

TEMA 3: DEPRESIÓN

VIDEO TEÓRICO SEMANA 3

Psicobiología del miedo y la ansiedad

- Respuestas adaptativas (muy relacionadas con situaciones de estrés).

EL MIEDO:

- Tiene un tiempo de desarrollo limitado, es acotado en el tiempo.
- En todas las situaciones se puede presentar un potencial de escape.

En el caso de la ANSIEDAD:

- La respuesta dura más tiempo y el sujeto tiene la percepción de que hay menos posibilidad de escapar. Se puede identificar un componente aprendido.
- Todos los sujetos, de alguna manera, anticipan que algo malo va a suceder.

Modelos animales de estudio del miedo y ansiedad

El desarrollo de modelos animales de estudio del miedo y ansiedad sirvió para hacer un estudio sistemático y científico de las bases neurobiológicas del miedo y la ansiedad. Todos están basados en la relación que existe con la **respuesta de alarma**.

- Basados en relación a la respuesta de alarma.

En general, el desarrollo de un ruido fuerte, sorpresivo e inesperado genera esta respuesta de alarma. Se dice que cuando aparece este tipo de estímulos, estos ruidos, se observa que un sujeto salta. Ese tipo de respuesta de alarma está más amplificada si ese sujeto está tenso o angustiado.

Los procedimientos para estudiar esto a niveles experimentales en modelos animales fueron los utilizados en el **condicionamiento de la respuesta de alarma**:

Es una caja de condicionamiento donde hay una luz, un parpadeo y una grilla metálica que puede administrar descarga eléctrica. En la primer etapa, fase de entrenamiento, se asocia un estímulo (en este caso la luz) a la descarga eléctrica. Se producen muchas asociaciones entre luz y descarga, con lo cual el sujeto aprende que la luz anticipa la administración de la descarga eléctrica. Entonces, la luz se convierte en señal de miedo.

Luego los test que pueden ser de dos tipos:

1. Que se da en la oscuridad con la aparición por primera vez de un ruido solo. Allí es donde se desarrolla la respuesta de alarma normal.
2. Otro tipo de test es donde, además de las condiciones de la situación anterior, se suma la luz. Con el ruido genera una respuesta de alarma, pero esta está amplificada, exacerbada. Este aumento en la respuesta de alarma está relacionada con la presencia de la luz, porque la luz adquirió durante el entrenamiento un valor predictivo de la descarga eléctrica, con lo que se convirtió en una señal de miedo e incrementó la respuesta de alarma.

Así, el aumento de la respuesta de alarma respecto de los niveles basales que son normales se utiliza como un indicio del miedo o ansiedad en estos modelos animales. Es en este tipo de modelos donde se prueban distintos desarrollos de psicofármacos y se ve la efectividad de ellos para atenuar esta respuesta de miedo.

Entonces, modelo experimental:

1. **Entrenamiento:** Asociación E (luz) → shock → luz señal de miedo.
2. **Test:**
 - **A- Ruido solo:** Respuesta de alarma normal.
 - **B- Luz + ruido:** Aumento de la respuesta de alarma (la luz incrementó el miedo).

Así, el aumento de la respuesta de alarma → indicio de miedo o ansiedad.

Circuito neural y la respuesta de alarma

Volviendo al ejemplo de la serpiente, el circuito tradicional (tálamo-corteza-amígdala) no podía explicar la reacción o respuesta inicial de inhibición, porque esa reacción se daba aún cuando no se había procesado a nivel cortical, no tenía una información muy detallada, era una respuesta rápida. Entonces, de alguna manera, esa respuesta que tiene dos partes (una rápida y después otra diferida), hace unas décadas atrás se descubrió que, además de este circuito de tálamo a la corteza y a la amígdala, había una **vía directa de relación del tálamo con la amígdala**. Esto podría efectivamente explicar esa respuesta rápida que no requiere de un procesamiento más detallado de la información. Aquí se daría el fenómeno de inhibición del desarrollo del caminar y después, si esa información procesada por la corteza visual se ajusta a lo que es la información de una serpiente, la información diferida va a determinar que efectivamente se pare en el recorrido y se retroceda o se eluda a la serpiente. Si efectivamente se corrobora que no es ese estímulo una serpiente sino una rama, entonces se avanzará, pero entonces en forma diferida llega esa información más precisa.

Existen muchas patologías donde se observa que hay lesiones en las vías posteriores a la amígdala, en la salida de la amígdala. Aquí lo que se observa es que estos sujetos tienen interferidos sus miedos aprendidos; en general desarrollan respuestas temerarias, pero para sorpresa, no bloquean la respuesta de alarma. Suprimen el miedo pero no la alarma.

Circuito neural de la respuesta de alarma (min 11)

Aquí se ve el circuito desde la entrada del sonido al oído, todo el procesamiento por áreas cerebrales, cada uno de los efectos responsables de la respuesta de alarma. Tenemos la amígdala con el procesamiento del input visual y el input del estímulo de la descarga eléctrica. Cuando se da esta asociación, la presencia de la luz puede llegar a aumentar la respuesta de alarma estimulando la vía del circuito a nivel de este núcleo reticular, y de esa manera se incrementa la respuesta de alarma cuando se da este proceso de aprendizaje. Cuando hay una lesión, se inhibe esta respuesta de alarma porque se interrumpe la estimulación de este circuito, con lo cual queda explicado por qué se da esto.

Amígdala, miedo y ansiedad

En el caso del nivel neurofisiológico, hay un área del sistema límbico que se relaciona tradicionalmente con la ansiedad y eso es la **amígdala**:

- La amígdala es un área del sistema límbico que evolutivamente surgió muy temprano en el curso de la evolución, con lo cual está presente en absolutamente todos los vertebrados.
- Utilizando el modelo anterior, se dedujo que la amígdala era un área clave relacionada con los miedos aprendidos.

La amígdala, a nivel neuroanatómico, tiene conexiones:

- Tanto con el hipotálamo para el control de las respuestas autonómicas, por ejemplo, presión sanguínea.
- Y por otro lado con el cerebro posterior, por ejemplo para el control motor de muchas respuestas, vacilaciones, inmovilidades o respuestas esqueléticas.

Circuitos tálamo-corteza-amígdala

Son estímulos externos (información no muy detallada → Rápida).

- **Vía rápida:** Tálamo → Amígdala.
- **Vía diferida:** Tálamo → Corteza (visual, auditiva) → Amígdala.

La amígdala luego proyecta a centros posteriores del cerebro (por ejemplo, para la respuesta de alarma).

Los circuitos relacionados con la amígdala son muchos y hay uno que se sabe desde muy antiguo que es el circuito tálamo-cortical-amígdala. El tálamo, la corteza y la amígdala están relacionados por vías circuitales a nivel cerebral, y esta es una vía que se conocía como la tradicional del procesamiento de todos los estímulos externos.

Por ejemplo, **Ledoux**, que es uno de los investigadores más autorizados en el desarrollo de modelos animales para el estudio del miedo y el condicionamiento de miedos aprendidos, utiliza el ejemplo de una serpiente. Si uno va caminando y aparece una serpiente, uno va a tener una reacción de inmovilización. Esa reacción es inmediata y se da aún antes de que uno perciba concretamente si es una serpiente o una rama. Esos estímulos externos en general entran por el sistema sensorial y llegan a ser procesados finalmente por el tálamo. El tálamo envía señales a la corteza correspondiente (en este caso sería la visual) y de allí, una vez que es procesado, llega a la **amígdala** y de allí hacia los **centros posteriores del cerebro** que aumentan las señales de miedo.

Drogas que reducen la ansiedad (BDZ)

Circuito GABAérgico inhibitorio

- La activación de este circuito → inhibición de múltiples vías del SNC (por ejemplo, adrenérgica y noradrenérgica).
- Importancia de la inhibición para el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Cuando se establece una respuesta de ansiedad, la activación de receptores GABA → disminución de la ansiedad.

Benzodiazepinas (BDZ): facilitan la adhesión de GABA a los receptores GABA → reduce la ansiedad.

VIDEO PRÁCTICO 3

TDM: Trastorno Depresivo Mayor

Psicobiología de la depresión

Vamos a analizar el trastorno depresivo mayor desde diferentes niveles de análisis:

Nivel Comportamental

- Incluye subnivel cognitivo.

Nivel Fisiológico

- Neuroendocrino.
- Neurofisiológico.

Nivel Bioquímico

NIVEL COMPORTAMENTAL

DSM → Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Veremos los criterios que posibilitan el diagnóstico del TDM utilizando el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, DSM. Este manual especifica una serie de criterios que permitirán realizar un diagnóstico. Este enfoque, cabe aclarar, es descriptivo y ateórico; no busca explicar cómo se desarrolló el cuadro ni propone ningún tratamiento, sino que solamente proporciona un criterio común de diagnóstico.

De este modo, veremos cuáles son los criterios para realizar el diagnóstico del TDM:

- Presencia de 5 o más síntomas (no necesariamente deben estar los 9).
- Estos síntomas deben estar presentes durante un período de al menos 2 semanas.
- Estos síntomas deben representar un cambio respecto al estado previo.

Estos criterios pueden darse en un continuo que va en dos extremos, por ejemplo, marca disminución o marcado incremento del sueño o del apetito.

Estos síntomas deben aparecer la mayor parte del día, casi todos los días, destacando la continuidad de los síntomas en el tiempo. Se debe tener en cuenta también que al menos uno de los síntomas debe ser uno de estos dos primeros:

1. **Estado de ánimo depresivo.** Implica sentimientos de tristeza, desesperanza, desanimación o abatimiento. En algunos casos puede aparecer como irritabilidad, molestias a nivel corporal ansiosas o una sensación de falta de sentimientos.
2. **Disminución manifiesta del interés o de la capacidad para experimentar placer.** Refiere a lo que se conoce como **anhedonia**, que implica una disminución de la capacidad para experimentar placer incluso con actividades que antes eran muy placenteras.

3. **Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, o pérdida o aumento del apetito.** Refiere a fluctuaciones en el peso corporal y el apetito que pueden presentarse tanto como aumento como disminución, de una manera brusca. Esto refiere a un cambio de más del 5% del peso corporal del individuo.
4. **Insomnio o hipersomnia.**
5. **Agitación o enlentecimiento psicomotor.** Observable por terceros. La agitación puede aparecer como la incapacidad para permanecer sentado, dar paseos frecuentes, frotarse las manos, frotarse la piel, pellizcar ropa. El enlentecimiento se puede observar en el lenguaje, pensamiento, movimientos corporales, un volumen de voz bajo, menor cantidad y variedad de contenido del discurso o incluso mutismo.
6. **Fatiga o pérdida de energía.** Implica sentirse agotados incluso en actividades simples de la vida diaria como bañarse o vestirse, que pueden requerir un gran esfuerzo.
7. **Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados.** Puede implicar evaluaciones negativas y no realistas sobre el propio valor del individuo o hechos que han ocurrido. Puede ocurrir que los sujetos mal interpreten hechos cotidianos tomándolos como prueba de sus falencias personales.
8. **Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión.** Quejas por falta de memoria o facilidad para distraerse que puede llevar a la incapacidad de realizar adecuadamente trabajos que requieran cierta exigencia intelectual.
9. **Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse.** Incluye el gradiente que va desde pensamientos de muerte hasta la presencia de un plan específico o intentos de suicidio.

Diagnóstico diferencial

- Algo muy importante cuando se hace un diagnóstico es tener en cuenta el **diagnóstico diferencial**, que refiere a la exclusión de otras causas que podrían dar lugar a un cuadro clínico similar. Los síntomas no deben cumplir con los criterios para otro trastorno como un episodio mixto (maníaco-depresivo) ni para esquizofrenia.

- Además, debemos descartar que estos síntomas no sean producto del consumo de sustancias ilegales o medicamentos, dado que síntomas parecidos podrían producirse por efectos adversos de algún medicamento recetado. Además, tenemos que tener en cuenta que no haya una enfermedad clínica. Debe verificarse que los síntomas no se deban a efectos fisiológicos debido al consumo de alguna sustancia (drogas, medicamentos) o enfermedad clínica (hipotiroidismo).
- Hay que tener en cuenta que el trastorno debe provocar un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto.

SUBNIVEL COGNITIVO

Tendremos en cuenta las conceptualizaciones de **Aaron Beck**, "terapia cognitiva de la depresión" (1983).

- Beck y sus colaboradores resaltaron que la forma particular en que una persona **interpreta** las situaciones tendrá repercusión en las emociones que experimente frente a ellas. De este modo, cómo uno percibe los eventos influirá tanto sobre sus emociones como sobre sus comportamientos. Es decir, las emociones no están determinadas por la situación sino por cómo uno las interpreta.
- Estos autores también acuñan el término **esquema** para referirse a patrones cognitivos estables que son la base de cómo interpretamos las situaciones.

En el caso de las personas con trastorno depresivo se observa la llamada **Triada negativa**, donde hay una visión negativa de:

- Sí mismo.
- Del mundo.
- Del futuro.

De este modo, los esquemas de una persona con trastorno depresivo se centran en la pérdida, el fracaso, la inutilidad y el rechazo. A su vez, hará ciertos **errores cognitivos o distorsiones** que se verán derivados de la activación de los esquemas negativos y facilitarán los sesgos a la hora de interpretar el mundo. De este modo, un acontecimiento neutro se percibirá de manera negativa y así se mantendrá la creencia del sujeto en la validez de sus conceptos negativos incluso a pesar de la evidencia que muestre lo contrario.

Algunos de estos errores son:

- Inferencia arbitraria.
- Abstracción selectiva.
- Generalización excesiva.
- Maximización y minimización.
- Personificación.
- Pensamiento absolutista y dicotómico.

NIVEL FISIOLÓGICO

Desregulación en:

- Amígdala e hipocampo.
- Corteza cerebral.
- Hipotálamo.
- Núcleos del tronco encefálico.

Hay desregulaciones en áreas límbicas como la **amígdala** y el **hipocampo** que modulan la actividad del eje HPA; en la corteza cerebral, en el modo particular de procesar los estímulos; en los **núcleos cerúleos** y del **rafe**, en el tronco encefálico, que son los principales productores de los neurotransmisores noradrenalina y serotonina en el sistema nervioso central; y también del **hipotálamo** que se encarga de regular diversas funciones endocrinas del organismo que se encuentran afectadas en este trastorno.

SUBNIVEL NEUROENDOCRINO

Nos vamos a centrar en lo que ocurre en el **eje HPA** y la actividad del **cortisol**.

Este eje se activa por información proveniente tanto de la corteza como de la amígdala, que es una estructura fundamental en el procesamiento de emociones como el miedo y la ansiedad. La hiperactivación del hipotálamo lleva a una cascada de secreciones que finalizan en la estimulación de la síntesis de cortisol, que entre otras cosas aumenta los niveles de glucosa en sangre para incrementar la disponibilidad de energía.

Un gran porcentaje de pacientes con depresión mayor presentan **hipercortisolemia**, que refiere a una hiperactividad crónica de este eje.

- Es importante considerar que el eje HPA se regula por **retroalimentación negativa**. Esto quiere decir que el cortisol inhibe su propia síntesis. Las diferentes estructuras que forman parte del eje presentan receptores para glucocorticoides que les permite evaluar los niveles circundantes en sangre. Si detectan niveles elevados de cortisol, se inhibe la actividad de los primeros componentes del eje, disminuyendo así los niveles de cortisol.

¿Pero qué ocurre en las personas con TDM? En estas personas, la hiperactivación crónica produce daños en las estructuras encargadas de regular el eje, como el hipocampo, llevando a que no funcione correctamente este mecanismo y los niveles no se controlen adecuadamente mediante el sistema endocrino.

Test de supresión por dexametasona (DST)

Un modo de evaluar si este mecanismo está funcionando correctamente es mediante el test de supresión de dexametasona. La **dexametasona** es un corticoide sintético que el organismo reconoce como cortisol. Se administra a última hora y al día siguiente se realiza un análisis sanguíneo para ver los niveles de cortisol del individuo. ¿Qué ocurre?

- Una persona no diagnosticada con TDM presentará niveles de cortisol muy bajos, ya que el organismo detectó la dexametasona como cortisol y entonces inhibió la producción del mismo.
- En cambio, los pacientes con TDM presentarán un cortisol elevado, ya que el mecanismo de regulación de este eje no está funcionando de manera correcta.

Los niveles crónicamente elevados de cortisol pueden tener diversas consecuencias negativas en el organismo.

Consecuencias del cortisol elevado:

- Hipertensión.
- Amenorrea y disfunciones sexuales.
- Úlceras.
- Supresión del sistema inmune.
- Disrupción del aprendizaje y la memoria debido a daño en el hipocampo.

SUBNIVEL NEUROFISIOLÓGICO

Cobra relevancia la **amígdala**, que es una estructura del sistema límbico que se activa ante situaciones estresantes produciendo ansiedad, miedo, disforia, al igual que un aumento del cortisol.

- En pacientes con depresión se observa un **aumento de la actividad metabólica de la amígdala** que se correlaciona con la severidad de los síntomas.

Cabe aclarar que cuando hablamos del aumento de la actividad metabólica de un área específica nos referimos a que se observa un aumento del flujo sanguíneo y del consumo de glucosa en ese lugar, indicando así una hiperactivación.

Respecto a lo que es la **corteza prefrontal**, se observa por un lado:

- Una **disminución de la actividad metabólica** en la región dorsomedial y dorsolateral, que está vinculada con la evaluación emocional y respuestas emocionales.
- Contrariamente, en la **corteza subgenua y orbital** se observa un **aumento de actividad metabólica**. La corteza prefrontal subgenua se relaciona con el procesamiento de tristeza, culpa y autocrítica, mientras que la corteza prefrontal orbital se relaciona con la capacidad de cambiar de estrategia frente a diferentes problemas o circunstancias. Además, se observa una reducción del volumen en estas áreas de corteza subgenua y orbital.
- Estos hallazgos indican la disfunción en la corteza prefrontal de estos pacientes que, a su vez, implica un déficit en la modulación de la amígdala.

NIVEL BIOQUÍMICO

- Vamos a hablar de ciertos compuestos llamados **monoaminas** que funcionan como **neurotransmisores del cerebro**. Las hipótesis en este nivel refieren a que una disminución de las aminas conducirá a la sintomatología de este trastorno. Específicamente nos vamos a centrar en 2 de ellas: la **noradrenalina y la serotonina**.

El neurotransmisor **Noradrenalina (NA)** es sintetizado principalmente por el **locus cerúleo**, que es un centro que se encuentra en el tronco encefálico. Este centro presenta conexiones con estructuras límbicas como la amígdala y el hipotálamo.

Por su parte, las neuronas productoras de **serotonina (5HT)** se proyectan desde el **núcleo del rafe**, también del tronco encefálico, hacia neuronas de diversas regiones del cerebro que están involucradas en la sintomatología depresiva como la **amígdala, el hipotálamo y áreas corticales**.

- En ambos casos, una de las evidencias a favor de las hipótesis de que la disminución de estos neurotransmisores conduce al Trastorno Depresivo es que la sintomatología remite cuando se elevan los niveles de estos mediante el uso de antidepresivos.

Mecanismo de la sinapsis

[Se incluye la descripción del diagrama]:

- **Vesícula sináptica:** Almacena los neurotransmisores.
- **Axón terminal:** Terminal de la neurona presináptica.
- **Canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje:** Permiten la entrada de calcio para la exocitosis.
- **Neurotransmisores:** Moléculas liberadas al espacio sináptico.
- **Espacio sináptico:** Hendidura entre las neuronas.
- **Receptores de neurotransmisor:** Ubicados en la neurona postsináptica.
- **Bomba recaptadora de neurotransmisor:** Elimina el neurotransmisor del espacio sináptico (recaptación).
- **Botón dendrítico:** Extremo de la dendrita de la neurona postsináptica.

Los **neurotransmisores** se encuentran almacenados en **vesículas en las neuronas presinápticas** y son liberados al espacio sináptico donde se unirán a los receptores de la **neurona postsináptica**. En condiciones normales, el neurotransmisor luego es eliminado del espacio sináptico por procesos de difusión, recaptación o degradación enzimática. Esto es importante porque, para aumentar los niveles disponibles de estos neurotransmisores en los espacios sinápticos, debemos evitar que se eliminen de este espacio.

Antidepresivos de primera generación

- **Inhibidores de la enzima monoamino oxidasa (IMAO).**
- **Heterocíclicos, particularmente tricíclicos.**

Ambos tipos de antidepresivos actúan a nivel de las terminales sinápticas.

- Los **IMAO** actúan inhibiendo a una de las enzimas que degradan la noradrenalina (la monoaminoxidasa), por lo tanto, aumentan la concentración de noradrenalina en el espacio sináptico.

- Los **heterocíclicos** logran este mismo resultado pero inhibiendo el proceso de **recaptación**.

En ambos casos, el primer efecto es un aumento de las aminas en el espacio sináptico. Luego hay un segundo efecto de **down regulation** de los receptores pre y post sinápticos debido a las altas concentraciones del neurotransmisor en el espacio sináptico. Esto ocurre aproximadamente entre los 15 y 20 días posteriores al comienzo de la administración. Cuando hablamos de un proceso **down regulation** nos referimos a que cuando hay una alta concentración del neurotransmisor, disminuye el número de receptores o la sensibilidad de los mismos.

Los efectos terapéuticos comienzan a observarse recién cuando se producen cambios estructurales en la sinapsis, lo que se traduce en una latencia de 2 a 3 semanas hasta que se observa una mejoría en la sintomatología clínica.

Sin embargo, estos antidepresivos tienen como contra que **generan muchos efectos secundarios** debido a que son poco específicos y bloquean otros receptores. De este modo, generan síntomas que dificultan la adherencia al tratamiento, debido a efectos anticolinérgicos como sequedad en la boca, constipación o temblores, y también efectos sobre el sistema cardiovascular como taquicardia o hipotensión.

Por este motivo, son mejor tolerados los llamados **antidepresivos de segunda generación**.

Antidepresivos de segunda generación

- **Inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina (IRSS).**

Funcionan **inhibiendo selectivamente la recaptación de serotonina**, elevando así las concentraciones de serotonina en el espacio sináptico. Aunque también tienen cierta afinidad por otros transportadores de otras monoaminas como la noradrenalina y dopamina. Al poseer una acción más selectiva, tienen menor incidencia en efectos secundarios.

Además, el sistema **serotoninérgico** tiene una conexión anatómica con el eje HPA, ya que el hipotálamo recibe proyecciones del núcleo del rafe y también existen conexiones con el hipocampo. De esta manera, los antidepresivos producen un aumento de la densidad y del número de receptores de glucocorticoides, una disminución de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) del hipotálamo y un aumento de la neurogénesis hipocampal. De este modo, también funcionan regulando la retroalimentación del eje HPA que, como hemos visto, se encuentra afectada en este trastorno.

VIDEO TEÓRICO SEMANA 4

TEMA: ANÁLISIS COMPARADO DEL COMPORTAMIENTO

Neurología comparada del sistema nervioso

- Cuando uno hace un análisis comparado del comportamiento, necesariamente tiene también que hacer un análisis del sistema nervioso a nivel comparado y su evolución.
- Estudio de los mecanismos conductuales → abordaje comparativo-evolutivo.
- Para correlacionar filogenia-ontogenia del comportamiento con organización del sistema nervioso.

A pesar de las diferencias que hay a nivel de anatomía de todos estos sistemas nerviosos, todos ellos están compuestos por las mismas unidades funcionales, por los mismos tipos de unidades funcionales. Y esas son las **neuronas**. Obviamente son distintas en cada uno, pero todas tienen las mismas propiedades: todas ellas establecen conexiones entre sí en sinapsis, tienen propiedades de transmitir impulsos nerviosos, a nivel celular sufren fenómenos de neurofisiología como la despolarización de membrana, la síntesis de neurotransmisores (que van a ser volcados luego a los espacios sinápticos), y otras propiedades más finas. Todos estos sistemas nerviosos poseen esas características en sus unidades funcionales.

Tenemos que destacar dos conceptos que se utilizan en evolución y que nos van a servir para aplicar en esto del análisis comparado de los sistemas nerviosos.

Homología

Que se refiere a las estructuras que tienen un patrón de desarrollo e historia evolutiva comunes.

Ejemplo típico de homología: miembros anteriores de muchos vertebrados.

Vemos que tanto para el brazo de un humano, la pata de un perro, la aleta de una foca y el ala de un murciélago, todos estos componentes son estructuras homólogas. Esto está dirigido a destacar el **patrón de desarrollo de la historia filogenética común de estructuras**. Puede ser que no tengan la misma función; de hecho, todos tienen funciones distintas en el ejemplo.

Homología y Equivalencia funcional

- Aquí hablamos de **Equivalencia funcional**. En el ejemplo, la pata del caballo tendría la misma función que la del perro. Este es el otro concepto.
- Además de destacar la estructura (si tiene un patrón de desarrollo común y evolutivo), hay que ver si tiene equivalencia funcional.

En el caso de los invertebrados, vemos que va a haber modelos de sistemas nerviosos más simples que los vertebrados. Ejemplo: *Aplysia*.

INVERTEBRADOS

**Modelo de Sistema Nervioso Simple: Aplysia sp. **

La *Aplysia* es la que usó Kandel para estudiar los mecanismos de algunos tipos de aprendizaje simples como la habituación o la sensibilización. *Aplysia* tiene en la región ventral un ganglio, el ganglio abdominal, compuesto por cientos de neuronas. Se puede identificar cada una de ellas y, estimulando una de ellas, se puede llegar a reconstruir un circuito asociado a una conducta simple.

EL ENCÉFALO DE LOS VERTEBRADOS

Organización básica del sistema nervioso central en vertebrados

En el caso de los vertebrados, el encéfalo es bastante más complejo, porque tiene la organización del sistema nervioso. Pero la organización básica respeta un mismo patrón.

Homologías en el sistema nervioso de vertebrados

Las homologías en el sistema nervioso, así como se podían encontrar en el tejido óseo, también los podemos encontrar entre las **distintas clases zoológicas**. Vemos estructuras homólogas.

Las homologías que se dan entre clases zoológicas también se pueden dar al interior de una clase.

Homologías en el SNC de los mamíferos

En este caso, la homología del sistema nervioso dentro de los mamíferos y, como ejemplo, la comparación del cerebro de los humanos con el de los roedores. La proporción o el desarrollo de algunas de estas áreas puede ser muy significativa y esto puede estar asociado con sus capacidades cognitivas.

Homologías en neuronas de distintos mamíferos

Las homologías se pueden dar en las neuronas de distintos mamíferos. Todas estas neuronas, aunque son diferentes en su apariencia, todas cumplen la misma función (neuronas de la corteza motora, por lo tanto, tienen equivalencia funcional).

Homologías en el SNC durante el desarrollo

Las homologías también pueden ser seguidas durante el desarrollo del sistema nervioso.

Relación tamaño del cerebro / tamaño del cuerpo

- La relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo se utiliza como un índice de encefalización.
- La línea punteada indica una relación **isométrica (pendiente = 1)**. Esto significa que los animales con tamaños similares tienen una proporción similar de cerebro, y los animales con tamaños diferentes tienen una proporción diferente.

¿Dónde debemos buscar un comportamiento inteligente?

El análisis filogenético revela que el tamaño relativo del cerebro se incrementa varias veces de forma independiente. Por ejemplo, tenemos en aves a los cuervos y los loros que están bastante arriba, y, dentro de los mamíferos, nosotros los humanos. Esto podría estar correlacionado con la alta habilidad cognitiva que demuestran estas especies.

Evolución relativa del tamaño del cerebro en mamíferos

Lo que ocurre dentro del grupo de los mamíferos, si uno ve la evolución relativa del tamaño del cerebro, están representados en estos índices de tamaño relativo del cerebro. Los que están a la derecha son los que tienen en promedio un cerebro mayor al esperado, y los que están a la izquierda, un cerebro menor a lo esperado. Entonces, lo que se puede ver es que la evolución independiente también se dio dentro de los mamíferos, porque en este árbol filogenético se puede ver que los primates antropoides han tenido, en general, un mayor tamaño cerebral.

En mamíferos se ha encontrado que el tamaño del cerebro se correlaciona fuertemente con:

- Dieta.

- Complejidad social.
- Capacidad de resolución de problemas.

Sin embargo → no hay un principio general (porque muchas veces inciden factores ambientales específicos, adaptaciones geográficas; especies han desarrollado una habilidad especial en tanto habitan un ambiente particular).

También → se da una correlación con el **tamaño de regiones cerebrales particulares** (y no el tamaño total del cerebro). Por ejemplo, el hipocampo y la cognición espacial. El hipocampo es un ejemplo de un área cerebral que está muy desarrollada en aquellas especies que tienen alta habilidad en la orientación y el aprendizaje espacial, y no estaría tan relacionado el tamaño total sino el tamaño de algunas regiones particulares.

Destacar que, cuando se analizan las bases neurales de una conducta, es muy importante tener en cuenta:

- **Homologías de regiones del SNC** (relacionado con aspectos estructurales).
- **Equivalencia funcional.**

Solamente uniendo estas dos características, el modelo puede ser aplicable luego al comportamiento.

VIDEO PRÁCTICO 4

Estudio de las bases neurobiológicas de algunas patologías cerebrales utilizando técnicas de diagnóstico por imágenes.

- El objetivo del presente trabajo es describir algunas alteraciones de estructuras cerebrales visualizadas a través de distintos métodos de imágenes y relacionarlas con determinados trastornos conductuales.

Relación conducta-SNC

La relación conducta-sistema nervioso central es compleja. Existen diferentes técnicas y métodos para su estudio.

Métodos que se utilizan:

- Lesiones.
- Animales (registro electrofisiológico).
- Técnicas no invasivas:

- Técnicas anatómicas:
 - Tomografía computada (TC).
 - Resonancia magnética (RM).
- Técnicas fisiológicas:
 - Tomografía por emisión de positrones (PET).
 - Tomografía por emisión de fotones (SPECT).
 - Resonancia magnética funcional (RMf).

LESIONES

- En los seres humanos, estas lesiones son preexistentes, no son provocadas intencionalmente.
- Por ejemplo: accidentes cerebrovasculares, tumores, enfermedades neurodegenerativas.
- Lo que se hace es comparar la conducta de los sujetos con estas afecciones comparado con sujetos no lesionados y, a partir de las diferencias, poder deducir la función que ejerce el área afectada.

ANIMALES

- También se utilizan modelos animales.
- Donde la lesión la realiza el investigador, esta lesión es más precisa; se puede evaluar grupos de animales con una misma lesión.
- Con los animales también se utiliza el **registro electrofisiológico**, que detecta activación de áreas cerebrales insertando un electrodo que registra actividad neuronal en el cerebro del animal.
- También se cuenta con la administración de drogas por vía intravenosa o microinyectadas en el cerebro del animal.

TÉCNICAS NO INVASIVAS

- Hay técnicas no invasivas en la actualidad que permiten el estudio con seres humanos.

- Estas técnicas permiten visualizar componentes neurales y obtener información sobre ubicación, morfología, tamaño aproximado, actividad fisiológica, etc., de las estructuras cerebrales.
- Pueden utilizarse tanto para la investigación como para el diagnóstico de las patologías.
- Estas técnicas estudian el cerebro humano **in vivo**.

Técnicas de diagnóstico por imágenes. Estudio del cerebro humano in vivo.

Pueden ser...

Técnicas anatómicas - permiten la localización y determinación de la extensión de áreas lesionadas:

1. Tomografía computada (TC).
2. Resonancia magnética (RM).

Técnicas fisiológicas - registro de áreas cerebrales activadas frente a una determinada tarea:

1. Tomografía por emisión de positrones (PET).
2. Tomografía por emisión de fotones (SPECT).
3. Resonancia magnética funcional (RMf).

Estos son los planos que se observan en las imágenes cerebrales:

- **Sagital.**
- **Coronal o frontal.**
- **Axial u horizontal.**

TOMOGRAFÍA COMPUTADA (TC)

La tomografía computada utiliza tecnología de rayos X. Un tubo emite un haz de rayos X que atraviesa el cuerpo. Estos rayos son captados por detectores del otro lado y traducen la llegada de estos rayos en puntos luminosos de distinta intensidad que son procesados por un computador para construir las imágenes.

MÉTODOS PARA ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS

- Imágenes por fuente de rayos X móvil que rota alrededor de la cabeza del paciente.
- La llegada atenuada de los rayos se interpreta.

- Los tejidos blandos se ven oscuros (hipodensos).
- Los tejidos de mucha densidad se ven blancos (hiperdensos).
- **Ventaja:** Bajo costo, mayor accesibilidad que RM.
- **Limitaciones:** El grosor de banda es de 13 mm. Se requieren varios para una exploración completa. No tan buena definición como RM.

La lógica para interpretar estas imágenes es como la que se emplea con las placas de rayos X: los tejidos más densos se ven blancos y los tejidos más blandos se ven más oscuros.

Aquí tenemos una imagen de tomografía computada donde se puede apreciar que el tejido más denso es de color blanco (el cráneo), luego hay tonalidades grises intermedias que son el parénquima o tejido cerebral y, por último, zonas más oscuras que son tejidos más blandos como el líquido que fluye a través de los ventrículos.

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

MÉTODOS PARA ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS

- Utiliza ondas de radiofrecuencia emitidas por un resonador.
- Los átomos de hidrógeno: 2/3 de los átomos del cuerpo. Los diferentes tejidos tienen distintas concentraciones de H.
- Los átomos de hidrógeno, al estar en un campo magnético estático, se alinean sus spines.
- Codifica en secuencias T1, T2 y densidad protónica (p).
- Se puede usar con contraste (gadolinio).
- **Ventaja:** Mayor nivel de resolución que TC.
- **Limitaciones:** Duración prolongada (varios minutos), claustrofobia, atracción de objetos de hierro, costo elevado, baja disponibilidad.

Aquí podemos observar una imagen de un corte horizontal de resonancia magnética. Podemos ver que su resolución es mayor; permite distinguir claramente, por ejemplo, la diferencia de sustancia gris y blanca; los surcos se ven con mayor definición.

TOMOGRAFÍAS POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) TÉCNICAS BASADAS EN LA DINÁMICA DEL FLUJO SANGUÍNEO

- Permite ver qué zonas son activas en el cerebro mientras se realizan, por ejemplo, tareas cognitivas.
- Al paciente se le administra un isótopo inestable de oxígeno o carbono. Este, mientras viaja por el torrente sanguíneo hacia el cerebro, cambia su composición a positrón y es metabolizado por las neuronas. Estos positrones chocan con los electrones que hay en el medio interno de la neurona, liberando **fotones**. Estos fotones son captados por el tomógrafo.

Positron Emission Tomography (PET)

- Técnica de imagenología nuclear.
- Utiliza un radionúclido emisor de positrones unido a una molécula biológicamente activa.
- El escáner detecta pares de rayos gamma emitidos para construir una imagen 3D.
- Genera una imagen de la actividad.

Aquí podemos ver cómo está esquematizado que el choque del positrón con el electrón libera **fotones**, y estos fotones son captados por los detectores que hay en el interior. Este es un tipo de imagen, un corte horizontal u axial de PET, donde las áreas más rojas son las de mayor activación en la tarea.

TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR EMISIÓN DE FOTONES (SPECT) TÉCNICAS BASADAS EN LA DINÁMICA DEL FLUJO SANGUÍNEO

- Esta técnica permite ver también qué zonas son activas en el cerebro mientras se realizan tareas cognitivas.
- Se utiliza un isótopo inestable marcado que emite fotones. Estos isótopos se unen a los glóbulos rojos, entonces viajan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro y son captados por el tomógrafo en las tareas de mayor activación cerebral.
- Resolución de 8 mm.

Aquí tenemos un ejemplo de tomógrafo y el tipo de gráfico que puede generar esta técnica, donde las áreas de mayor activación se ven en colores rojos.

RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL (RMf)

TÉCNICAS BASADAS EN LA DINÁMICA DEL FLUJO SANGUÍNEO

- La resonancia magnética funcional mide estructura y funcionamiento.
- Imagen estructural + funcional.
- Detecta el aumento de oxígeno que se produce en las áreas de mayor actividad neuronal. El oxígeno transportado por la hemoglobina de la sangre afecta las propiedades magnéticas de esta, y estas variaciones son detectadas para construir un mapa de activación cerebral.
- Esta técnica no es invasiva ya que usa una señal propia del cuerpo sin necesidad de inyectar al paciente.
- La resolución es muy buena.

Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética funcional donde las áreas rojas son las áreas de mayor activación.

DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS CEREBRALES

TRAUMATISMOS

- Los traumatismos pueden producir **hemorragias y generar hematomas**.
- Pueden producir **edemas**, que es la acumulación de líquido con la consiguiente desviación y compresión del sistema ventricular.
- Se usa TC (tomografía computada) por su rapidez, bajo costo y mayor disponibilidad.
- La sangre se visualiza en la TC y varía su coloración según el tiempo transcurrido: los hematomas recientes son hiperdensos (gris claro a blanco) debido a su contenido de sangre coagulada, y los más antiguos son hipodensos (oscuros).

Aquí tenemos un ejemplo de traumatismo donde esta zona más clara es en donde se observa la lesión. Se puede observar que es más reciente porque está en colores más claros.

TUMORES

- La RM y la TC varían su efectividad en la localización de tumores dependiendo de la zona en que se encuentren alojados.

- La TC no está recomendada para los casos de detección de tumores en el tronco encefálico.
- Las características fundamentales de los tumores son: ocupación de espacio, presión sobre otras estructuras, reacción en forma variable al contraste, presencia de edema (fluidos) en la zona periférica al tumor.

Aquí hay una TC de un tumor. Se puede observar cómo hay un desplazamiento de la línea media interhemisférica y la obstrucción de uno de los ventrículos.

En esta imagen de abajo se puede observar la lesión tumoral que comprime uno de los ventrículos.

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (ACV)

- Pueden ser **hemorrágicos**, cuando hay rotura de la pared vascular como consecuencia de un cuadro de hipertensión arterial, de un aneurisma, un tumor o un traumatismo de cráneo.
- **Isquémicos**: hay una reducción abrupta del paso de oxígeno y/o glucosa al cerebro, provocando la interferencia del metabolismo energético. Si esta interferencia dura más de 10 minutos, todas las células de la región afectada mueren. Esa área lesionada se denomina **infarto**.
 - Con la TC, los infartos se observan como una zona de baja atenuación, a excepción de los infartos hemorrágicos que se observan como hiperdensos.

Aquí tenemos un ejemplo de TC (corte horizontal) con un área lesionada en color más oscuro.

Y abajo, una RM con el mismo corte en una secuencia donde el área lesionada se ve más blanca.

ATROFÍAS

- Son lesiones degenerativas en células y fibras nerviosas.
- Producen pérdida de masa encefálica.
- Aumentan el tamaño de los ventrículos (cuando es una atrofia global) y de los surcos (cuando es atrofia cortical).
- Se da en el proceso natural de envejecimiento y en demencias como la Enfermedad de Alzheimer.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

- Hay una disminución progresiva del funcionamiento intelectual. Con el paso del tiempo se observa un debilitamiento progresivo de todas las funciones, donde la memoria es la más afectada.
- Las observaciones del encéfalo del paciente revelan una atrofia generalizada de la corteza con un aumento del tamaño de los surcos y ventrículos. La atrofia comprende los lóbulos frontal y temporales, pero también puede afectar los lóbulos parietales y occipitales.
- La TC es la técnica más usada para diagnosticar esta patología y permite apreciar la topografía de la atrofia cortico-subcortical y del hipocampo.
- El PET muestra una marcada reducción de la actividad en la corteza parietal posterior y el lóbulo temporal.

Podemos observar en este esquema un hemisferio de un cerebro normal y el hemisferio de un cerebro con Alzheimer avanzado. Podemos ver la disminución de la masa encefálica, por ejemplo, en el área de la memoria o del lenguaje. También en los ventrículos y el tamaño de los surcos. En la imagen de la derecha también se puede ver un cerebro sano y uno con Alzheimer avanzado; se puede observar la atrofia cortical y global.

Aquí tenemos imágenes de PET a nivel de actividad que tiene un cerebro normal y el nivel de actividad que tiene un cerebro con enfermedad de Alzheimer.

ESQUIZOFRENIA

- Las personas que padecen esquizofrenia suelen presentar alucinaciones, delirios y trastornos afectivos, entre otros síntomas.
- Se observa, entre otras anormalidades, un agrandamiento de los ventrículos cerebrales y un achicamiento del hipocampo y la amígdala.
- Mediante una RMf (resonancia magnética funcional) en el desempeño de tareas verbales cognitivas, se observó que los sujetos enfermos presentan una menor activación en el lóbulo frontal y una mayor en el lóbulo temporal que los sujetos normales.
- Utilizando PET, se observó que el cerebro presenta anormalidades metabólicas evidenciadas por una menor actividad de los lóbulos frontales.

Tenemos en la imagen un cerebro con esquizofrenia a la izquierda, donde los ventrículos están aumentados. Aquí también hay una dilatación de los ventrículos en el sujeto con esquizofrenia.

DEPRESIÓN

- Los análisis con PET revelan un mayor flujo sanguíneo en la corteza frontal y una actividad menor en la corteza temporal, parietal y posterior (implicadas en la atención y el lenguaje).
 - Se observa una mayor actividad en la **amígdala** (estructura relacionada con el miedo), síntoma que se revierte con el tratamiento con antidepresivos.
-

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)

- Mediante estudios con PET se observó que presentan una tasa metabólica más alta en el giro orbital derecho, en el núcleo caudado derecho y en la corteza orbitofrontal en el momento de presentar los síntomas.
 - Este patrón de activación también se observó utilizando Resonancia Magnética Funcional.
-

USOS DE LAS TÉCNICAS

Se usan para confirmar diagnósticos de:

- Demencias.
- Lesiones por ACV.
- Deterioro por envejecimiento.
- Enfermedades neurodegenerativas.

También para el:

- Seguimiento de enfermedades.
 - Avances y rehabilitación.
-

RESUMEN

- Revisión de metodología para el estudio de la relación cerebro-conducta.
- Técnicas no invasivas para estudiar estructura y función.

- Hallazgos neurobiológicos en algunas patologías cerebrales mediante neuroimágenes.
-

ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA

- Trastornos de la conducta alimentaria.
 - Síndromes multi-determinados.
 - DSM-4.
-

ANOREXIA NERVIOSA

- Restricción de la ingesta.
 - Miedo intenso a ganar peso.
 - Alteración en la percepción del peso, la forma y la imagen corporal.
 - Subtipos:
 - Tipo restrictivo.
 - Tipo con atracones/conductas de purga.
-

BULIMIA NERVIOSA

- Episodios de atracones y sensación de pérdida de control.
 - Comportamientos compensatorios.
 - Autoevaluación negativa.
 - El peso es normal o superior al IMC.
 - Subtipos:
 - Con conductas de purga.
 - Sin conductas de purga.
-

Edad de comienzo, prevalencia y evolución

Comienzo:

- Ambas en la **adolescencia y la adultez temprana**.

- En la **anorexia** se asocia a un **suceso vital de estrés**.
- En la **bulimia**, luego de **dietas restrictivas**.

Prevalencia e incidencia:

- Mayor proporción **en mujeres que en hombres**.
- Aumento en las últimas décadas.
- Alta tasa de mortalidad.

Curso:

- En la **anorexia** es **variable**: episodio único o cronicidad.
- En la **bulimia** tiende a la **cronicidad**.

ENFOQUE SOCIOCULTURAL

- La anorexia y bulimia se consideran **síndromes ligados a la cultura**.

Evidencia para este enfoque:

1. Predominancia en países desarrollados e industrializados, en mujeres caucásicas, en las clases media y alta.
 - Sin embargo, estos datos pueden reflejar el acceso al sistema de salud.
2. Mayor presencia en ciertas ocupaciones (moda, ballet, deporte).
 - Esto no permite establecer si el contexto lo ocasiona o hay una preferencia previa por dichos entornos.

Limitación: los datos son de naturaleza correlacional.

HERENCIA Y GENÉTICA

Estudios de familiaridad:

- Las mujeres que tienen un pariente con anorexia tienen mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
- El riesgo de anorexia varía entre el 1.7% y el 2.2%, entre 3 y 20 veces más que para la población general.

Estudios de heredabilidad:

- La heredabilidad para la anorexia se estima entre 0.54 y 0.98%.

- En cambio, para la bulimia no se encontró concordancia entre pares de gemelos y mellizos.

ENFOQUE MOTIVACIONAL

- La conducta alimentaria requiere de una interacción entre el estado fisiológico del organismo y las condiciones ambientales.
- Procesos de Aprendizaje: Condicionamiento hedónico, las funciones nutritivas de una comida se asocian con sus características sensoriales.
- Según Halmi (1992), en los trastornos de la conducta alimentaria existirían disfunciones en alguno/s de los siguientes niveles:
 1. Mecanismos integradores.
 2. Capacidades perceptivas.

1. Mecanismos integradores de la regulación del comportamiento alimentario

- **Percepción del hambre y de la saciedad:** procesos que integran a los mecanismos fisiológicos con las representaciones cognitivas.
- Estudios con alimentación mediante cánula (Halmi et al., 1989):
 - **Controles:** inician no sintiéndose totalmente saciados, terminan de comer cuando están saciados.
 - **Anorexia:** mostraron menos hambre y más saciedad que los controles.

2. Capacidades perceptivas

- Los pacientes anoréxicos tienden a preferir comidas con altos niveles de azúcar.
- Los pacientes bulímicos tienden a preferir comidas con alto contenido graso.
- Estudio de percepción oral de dulzura y contenido graso (Drewnowski et al., 1988):
 - Las personas con anorexia o bulimia no presentan déficits en su percepción sensorial.
 - Las diferencias ocurren en las preferencias.

MECANISMOS BIOLÓGICOS

1. Alteraciones a nivel metabólico

I. La tasa metabólica de reposo (TMR)

- Reducir la ingesta disminuye la TMR.
- En anorexia y bulimia ocurren alteraciones en la TMR.

II. Hiperactividad

- Actividad física exagerada.
 - Relación entre hiperactividad y reducción de la ingesta.
 - **Modelo animal:** la actividad física inducida por la privación suprime aún más el apetito.
 - **Cuestionario a pacientes hospitalizados:** reportaron realizar intenso ejercicio físico; este precedió a la dieta. Los niveles de actividad aumentaron al reducir la ingesta y el peso.
-

2. Alteraciones a nivel de sistemas neuroendocrinos

I. Eje Hipotálamo-Hipofisario-Tiroideo (HPT)

- **Desórdenes alimentarios** → alteraciones en el metabolismo energético basal.
- **Descenso en niveles hormonas tiroideas T3 y T4.**
- **Estos cambios son de naturaleza adaptativa.**

II. Eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA)

- **Reducción de la ingesta** → aumento en la actividad del eje HPA.
- **Aumento en los niveles plasmáticos de cortisol.**
- **Insuficiente reducción de cortisol por el test de supresión por dexametasona (TSD).**

III. Eje Hipotálamo-Hipofisario-Gonadal (HPG)

- **Disminución de estrógenos y progesterona** (en mujeres).
 - **Disminución de andrógenos y testosterona** (en hombres).
 - **La interrupción de la función reproductiva es de valor adaptativo.**
-

3. Alteraciones a nivel de moléculas mensajeras

I. Hormonas

- **Alteraciones en la insulina y el glucagón.**
- **Parámetros biológicos del hambre:** ↓ insulina, ↓ glucosa, ↑ glucagón.
- **En la anorexia y bulimia se observan bajos valores de glucosa y de insulina, y altos de glucagón.** Estos parámetros de "hambre biológica" están indicando una insuficiente ingesta de alimento.

II. Neuropéptidos

- Los **neuropéptidos Y e YY** son estimulantes de la ingesta, y se liberan en el hipotálamo.
- **Neuropéptido Y:** Pacientes de anorexia con bajo peso tuvieron concentraciones elevadas comparados con sanos. → Podría contribuir al interés obsesivo y paradójico en las dietas y en la preparación de comidas.
- **Péptido YY:** Pacientes bulímicos mostraron niveles normales en tiempo cercano a atracones y compensación. Sin embargo, los niveles fueron elevados luego de 30 días de abstinencia de estos episodios. → Este puede contribuir al impulso de ingesta.

III. Neurotransmisores

- La **Serotonina** regula la saciedad.
- En la **anorexia** se observó un incremento de la serotonina → Se asocia con la restricción de la ingesta y la hiperactividad.
- En la **bulimia**, una disminución en la serotonina → Se asocia con disminución de la saciedad, aumento de la ingesta y un estado de ánimo disfórico.

ESTRUCTURAS CEREBRALES INVOLUCRADAS

Hipotálamo lateral y ventromedial

Técnicas de imágenes:

- **Tomografía computada (TC):** En pacientes anoréxicos se observó dilatación de los ventrículos cerebrales, ensanchamiento de los surcos corticales. Estos se acompañaban de perturbaciones cognitivas.

- **Resonancia magnética (RM):** En pacientes anoréxicos, una reducción en la hipófisis.
-

SEMANA 5 – APUNTES DE VIDEOS (PRÁCTICO)

ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA

- Son considerados según el DSM **trastornos de la conducta alimentaria**.
- Se caracterizan por una **alteración persistente** en el comportamiento relacionado con la **alimentación que lleva una alteración en el consumo o absorción de los alimentos** y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial.
- La anorexia y la bulimia se las considera **síndromes multi-determinados**, ya que varios factores contribuyen a producir estos padecimientos, desde factores biológicos, psicológicos, familiares, culturales...

Abordaremos estos trastornos desde una perspectiva que abarca distintos **niveles de análisis** y es importante considerar que lo que ocurre en un nivel afectará a los subsiguientes y que cada nivel posee propiedades emergentes que no se explican por la suma de las propiedades de los niveles inferiores.

Asimismo, es importante destacar que abordaremos estos trastornos bajo los criterios de **clasificación del DSM-4**.

ANOREXIA NERVIOSA

- Restricción de la ingesta.
- Miedo intenso a ganar peso.
- Alteración en la percepción del peso, la forma y la imagen corporal.
- Subtipos:
 - Restrictivo.
 - Con atracones/conductas de purga.

Según el DSM, se caracteriza por una **restricción de la ingesta energética** en relación con las necesidades, lo que conduce a un **descenso del índice de masa corporal** esperado para la edad, sexo, curso, desarrollo y salud física. Se considera que debe haber una disminución del índice de masa corporal de al menos al 15%.

También se encuentra un **miedo intenso a ganar peso o engordar**; este comportamiento interfiere en el aumento del peso y se presenta incluso con un peso significativamente bajo.

Asimismo, se encuentra **una alteración perceptual** en la forma en que la persona percibe su propio peso, la forma y la imagen corporal. Pueden ocurrir distorsiones perceptivas, por ejemplo, se exageran o maximizan ciertos rasgos o la persona se abstrae selectivamente a una sola región del cuerpo.

Estas características se deben presentar durante los últimos 3 meses.

Asimismo, la anorexia se clasifica en **2 subtipos**:

- **Tipo restrictivo**: en donde la persona restringe la ingesta y no efectúa ni atracones ni conductas de purga.
- **Tipo con atracones/conductas de purga**: en la cual la persona no mantiene un control permanente sobre su restricción voluntaria de la ingesta y pasa por periodos de atracones y purga.

BULIMIA NERVIOSA

- Episodios recurrentes y sensación de pérdida de control.
- Comportamientos compensatorios.
- Autoevaluación negativa.
- El peso es normal o superior al IMC.
- Subtipos:
 - Con conductas de purga.
 - Sin conductas de purga.

Se caracteriza por **episodios recurrentes de atracones** que se acompañan por la **sensación de falta de control** sobre lo que se ingiere. Por ejemplo, la sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere.

También se encuentran **comportamientos compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso y el malestar**. Por ejemplo, el vómito autoinducido, laxantes, actividad física excesiva.

- Estos episodios de atracones y compensación se deben producir al menos **dos veces por semana durante 3 meses**.

También se encuentra una **autoevaluación negativa** que es excesivamente influida por la constitución y el peso corporal.

En cuanto al peso, en este caso es normal o superior al índice de masa corporal.

La BN se clasifica en **2 subtipos**:

- **Con conductas de purga**: la persona practica regularmente purgas como vómito autoinducido, o hace mal uso de laxantes, diuréticos o enemas.
- **Sin conductas de purga**: usa otros comportamientos compensatorios inadecuados, como dietas irracionales o ejercicios físicos excesivos, pero regularmente no realiza conductas de purga.

EDAD DE COMIENZO, PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN

Edad de comienzo:

- Tanto para la anorexia como para la bulimia es durante la **adolescencia y la adultez temprana**.
- En la **anorexia**, el inicio se asocia a un suceso vital de estrés.
- En la **bulimia**, se asocia a luego de realizar dietas restrictivas.

Prevalencia e incidencia:

- Se encuentra mayor proporción en **mujeres** que en hombres. En la anorexia hay una relación de 19 mujeres por cada hombre; en la bulimia, 10 mujeres por cada hombre.
- Respecto a la incidencia, hubo un **aumento en las últimas décadas** y estos trastornos presentan alta tasa de mortalidad por **caquexia** (que refiere a extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga y debilidad).

Curso:

- En la anorexia, el curso de **evolución es variable**: puede presentarse un episodio único o cronicidad.
- En la bulimia, tiende a la **cronicidad**.

A nivel **conductual** existen terapias, como la **terapia cognitivo-conductual** para la anorexia y la bulimia, que son eficaces para el tratamiento de dichos trastornos. Dentro de los enfoques que intentan explicar el surgimiento de estos trastornos se encuentra el enfoque sociocultural.

ENFOQUE SOCIOCULTURAL

Según el cual la anorexia y la bulimia se consideran **síndromes ligados a la cultura**, es decir, signos o síntomas que estarían restringidos a ciertas culturas a razón de las características psicosociales de estas culturas.

Para este enfoque, existen **culturas** que resaltan la importancia de la delgadez en las mujeres. A su vez, estas influencias están mediadas por el **contexto social inmediato** de la persona, que son sus relaciones sociales tales como la familia y amigos, y que pueden atenuar o incluso intensificar los efectos de la cultura. Luego, las **características psicobiológicas del individuo**, tales como sus mecanismos de enfrentamiento al estrés, su estilo de personalidad y el procesamiento cognitivo, van a modular los niveles anteriores y finalmente desencadenan o no la **anorexia o bulimia**.

Dentro de la evidencia para este enfoque:

- Se ha encontrado predominancia de estos trastornos en países desarrollados e industrializados, en mujeres caucásicas, en las clases media y alta → sin embargo, estos datos pueden reflejar el acceso a los sistemas de salud, ya que estos casos serían los que más se reportan.
- También se encontró mayor presencia de trastornos en ciertas ocupaciones (como la moda, el ballet y el deporte) → no obstante, esta evidencia no permite establecer si el contexto lo ocasiona al trastorno o hay una preferencia previa por dichos entornos, es decir, sin que este contexto necesariamente ocasione la enfermedad.

Limitación: los datos son de naturaleza correlacional. En general, este tipo de estudios tienen una limitación de que los datos son de naturaleza correlacional.

ENFOQUE QUE ANALIZA ASPECTOS DE HERENCIA Y GENÉTICA

Se encuentran aquí los:

Estudios de familiaridad

- Realizados a través de entrevistas.
- Estos indicaron que las mujeres que tienen un **pariente con anorexia** tienen mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
- El riesgo de anorexia varía entre el 1.7% y el 2.2%; es decir, tener un pariente con el trastorno aumenta de 3 a 20 veces el riesgo de tenerlo comparado a la población general.

Estudios de heredabilidad

- La heredabilidad para la anorexia se estima entre un 0.54 y 0.98%, es decir, alta.
- En cambio, en la bulimia no se encontró concordancia entre pares de gemelos y mellizos.
- Esto indicaría que las diferencias genéticas entre los individuos para el rasgo de anorexia tendrían más peso relativo que las diferencias ambientales. El peso relativo sería menor en el caso de la bulimia.

ENFOQUE MOTIVACIONAL

Otro enfoque para abordar los trastornos de la conducta alimentaria.

Según el cual la **conducta alimentaria** requiere de una interacción entre el **estado fisiológico del organismo** y las **condiciones ambientales**. Para ello, la capacidad de controlar la ingesta requiere de mecanismos especializados que integran la información del medio interno con la información nutricional del medio externo. Por ejemplo, a través de procesos de aprendizaje como el **condicionamiento hedónico**.

Procesos de aprendizaje: condicionamiento hedónico, en el cual las funciones nutritivas de una comida se asocian con sus características sensoriales y con ello se forman actitudes y representaciones cognitivas en relación a la comida.

Por su parte, **Halmi** (1992) refiere que en los trastornos de la conducta alimentaria existirían disfunciones en al menos algunos de los siguientes niveles:

1. Nivel de **mecanismos integradores** de la regulación del comportamiento de la ingesta.
2. Nivel de **capacidades perceptivas** sensoriales sobre los alimentos.
3. Nivel de **mecanismos fisiológicos** que regulan el hambre y la saciedad.

1. Mecanismos integradores de la regulación del comportamiento alimentario

- Estos refieren a la percepción de hambre y saciedad, que son procesos que integran a los mecanismos fisiológicos con las representaciones cognitivas de la comida.

En estudios en donde se realizó una **alimentación mediante cánula** (Halmi et al., 1989) y las personas tenían que reportar sus niveles de hambre y saciedad, los

sujetos sanos iniciaron la alimentación no sintiéndose totalmente saciados o llenos y terminaron de comer cuando estaban saciados (lo que se llama **curva normal de hambre-saciedad**). En cambio, las personas con **anorexia** mostraron menos hambre y más saciedad desde el inicio, comparado con los controles (sujetos sanos). Y en el caso de la **bulimia**, los pacientes presentaron múltiples intersecciones en sus curvas de hambre-saciedad, es decir, hubo mayores cambios en su percepción de hambre y saciedad a lo largo de la tarea.

2. Capacidades perceptivas

- La evidencia respecto a las capacidades perceptivas refiere que los pacientes **anoréxicos** tienden a preferir comidas con altos niveles de azúcar.
- Mientras que los pacientes **bulímicos** tienden a preferir comidas con alto contenido graso.

En un estudio de percepción oral de dulzura y contenido graso (Drewnowski et al., 1988):

- Las personas con anorexia o bulimia no presentan déficits en su percepción sensorial de estímulos con dulzura o contenido graso. Sí presentaron diferencias en sus preferencias ante el gusto dulce o graso.
-

3. Mecanismos biológicos

Nos vamos a referir a los mecanismos biológicos, entre los cuales se hallaron alteraciones a nivel metabólico.

Alteraciones a nivel metabólico

- **Tasa metabólica de reposo (TMR):** refiere al gasto calórico que realiza el organismo para mantener procesos vitales básicos aún en total reposo. Este representa entre el 75 y 80% del consumo calórico diario. Aunque existen variaciones individuales, personas que gastan más y otras menos.
- Se ha observado que la reducción de la ingesta **disminuye la TMR**; es decir, si se consume menos alimento, el organismo entra en estado de ahorro de energía, que es de gran valor adaptativo. Esto implica que las dietas restrictivas disminuyen la TMR y generan un aumento de peso no deseable.
- En **anorexia y bulimia** ocurren alteraciones en la TMR que persisten inclusive luego de la recuperación del peso y los hace más propensos a una recaída.

Hiperactividad

- Otro medio de gasto energético es la actividad física. La hiperactividad (actividad física exagerada) se encuentra presente en los trastornos de la conducta alimentaria.
 - Existe una relación entre la hiperactividad y la reducción de la ingesta.
 - **Modelo animal:** la actividad física inducida por la privación suprime aún más el apetito. En modelos animales se puede inducir la hiperactividad en ratas evitando el suministro de alimento; corren mucho más y, a su vez, este incremento de actividad física reduce aún más la ingesta, generando así un círculo vicioso.
 - **Cuestionarios a pacientes hospitalizados** por anorexia y bulimia: las personas reportaron realizar intenso ejercicio físico y que este precedió a la dieta. Los niveles de actividad aumentaron al reducir la ingesta y el peso; es decir, la hiperactividad no sería un síntoma secundario de los desórdenes alimentarios, sino un factor generador y perturbador de los mismos.
-

Alteraciones a nivel de sistemas neuroendocrinos

Ejes afectados/alterados:

Eje hipotálamo-hipofisario (pituitario)-tiroideo (HPT)

- El hipotálamo libera el factor de liberación de tiroxina (TRH), que impacta en la hipófisis y luego estimula la liberación de la hormona tiroidea (TSH), liberando las hormonas tiroideas T3 y T4.
- Los desórdenes alimentarios generan **alteraciones en el metabolismo energético basal**, con impacto en diferentes instancias del eje y la consecuente disminución de las hormonas T3 y T4 y la disminución metabólica.
- Esta disminución metabólica, dada la falta de alimentos, es de naturaleza adaptativa. Dichas alteraciones se revierten cuando se restablece el peso corporal.

Eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA)

- El hipotálamo libera el factor de liberación de corticotrofina (CRH), que impacta en la hipófisis, liberando corticotrofina (ACTH), que impacta en la glándula adrenal con la consecuente liberación de cortisol.

- La reducción en la ingesta **aumenta la actividad del eje HPA**. En pacientes con anorexia se observaba un aumento en los niveles plasmáticos de cortisol y una insuficiente reducción de cortisol por el test de supresión por dexametasona (TSD).

Eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HPG)

- El hipotálamo, a través del factor liberador de la hormona luteinizante (LHRH), impacta en la hipófisis y con ello libera la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo-estimulante (FSH) hacia las gónadas (ovarios en mujeres, testículos en hombres), generando la producción de gonadotrofinas (estrógenos-progesterona, andrógenos-testosterona).
- En el caso de las **mujeres**, la disminución de estrógenos y progesterona lleva a alteraciones en los ciclos menstruales.
- En el caso de los **hombres**, la disminución de andrógenos y testosterona genera alteraciones reproductivas.
- Ambas alteraciones reproductivas son de valor adaptativo y responden a la mala nutrición. El hipercortisolismo provocado por la malnutrición disminuye la actividad del HPG en diferentes niveles.

Alteraciones a nivel de moléculas mensajeras

Un tercer tipo de alteración ocurre en las moléculas mensajeras como las hormonas, neuropéptidos y neurotransmisores.

Hormonas:

- Se observa una alteración en las hormonas pancreáticas, **insulina y glucagón**. La **insulina** facilita la entrada de glucosa a las células y se encarga de procesos de almacenamiento; el **glucagón**, por el contrario, estimula la liberación de glucosa.
- Ante un estado de hambre, disminuye la glucosa y la insulina y aumenta el glucagón. Esto se conoce como los **parámetros de hambre**.
- En la anorexia y bulimia se observan niveles bajos de glucosa e insulina y niveles altos de glucagón. Estos parámetros de "hambre biológica" están **indicando insuficiente ingesta**. Alteraciones en los mecanismos integradores de percepción de hambre-saciedad estarían involucrados en la falta de percepción de estos parámetros biológicos de hambre.

Neuropeptidos:

- Los neuropéptidos **Y e YY** son estimulantes de la ingesta y se liberan en el hipotálamo.
- **Neuropeptido Y**: En pacientes con anorexia y bajo peso se encontró en altas concentraciones; esto podría contribuir al interés paradójico por las dietas y la preparación de las comidas que se encuentran en este trastorno.
- **Péptido YY**: Las concentraciones en los pacientes con bulimia variaron de acuerdo al momento de registro. Cercano a los episodios de atracón y compensación se encontraban niveles normales, pero luego de una abstinencia se encontraron niveles elevados, lo cual parece indicar que podrían estar involucrados en el impulso persistente en la ingesta.

Neurotransmisores:

- **Serotonina**, la cual regula la saciedad.
- En la **anorexia** se encontraron niveles altos de serotonina, asociados a la restricción de la ingesta y a la hiperactividad.
- Por el contrario, en la **bulimia** se encontraron niveles bajos de serotonina, asociados a la disminución de la saciedad, incremento de la ingesta y también con estados de ánimo disfóricos.

ESTRUCTURAS CEREBRALES INVOLUCRADAS

Entre ellas se encuentran el **hipotálamo lateral y ventromedial**.

- El **hipotálamo lateral** se encuentra involucrado en la regulación del comer, por ejemplo, en las sensaciones de gusto, de ingesta y deglución, y en los procesos de liberación de insulina y jugos digestivos.
- El **área ventromedial** se encuentra vinculada a la saciedad y se ha observado que lesiones en esta área conducen a la sobrealimentación y ganancia de peso. También el área ventromedial del hipotálamo regula la velocidad y frecuencia de la ingesta; lesiones en esta área afectan dichos comportamientos.

A través de técnicas de imágenes se observa:

- En la **TC**, que pacientes con anorexia tuvieron una dilatación de los ventrículos cerebrales, un ensanchamiento de los surcos corticales y que estos se acompañaban con perturbaciones cognitivas.

- Asimismo, en estudios con **RM** se observó una reducción en la hipófisis en pacientes con anorexia respecto a personas que no padecen dicho trastorno.

Tanto las anormalidades cognitivas como las radiológicas tienden a mejorar con la recuperación del peso. Sin embargo, la aparición de anorexia en la adolescencia puede causar lesiones cerebrales importantes, ya que el cerebro aún está en desarrollo.

VIDEO TEÓRICO – SEMANA 5

PSICOBIOLOGÍA DE ALGUNAS PATOLOGÍAS MENTALES: ESQUIZOFRENIA Y ALZHEIMER

En el apunte teórico van a encontrar una sección inicial que describe las distintas aproximaciones, los conceptos generales de emoción, y además van a encontrar una descripción de las bases biológicas de la agresión y de la incidencia, la importancia de la testosterona y otras hormonas como el cortisol en la modulación de la conducta de agresión.

- Aquí vamos a hacer hincapié sobre las bases biológicas de dos patologías mentales: la esquizofrenia y el Alzheimer.

ESQUIZOFRENIA

- Es un trastorno mental del neurodesarrollo.

Criterios diagnósticos → síntomas (+) y síntomas (-)

Está en todos los manuales de diagnóstico bien descrito que tienen:

- **Síntomas positivos:** síntomas que aparecen nuevos en ese paciente.
- **Síntomas negativos:** disminución de conductas típicas de la persona normal.

Los criterios diagnósticos, tanto del DSM-4 como del 5, coinciden en que debe haber durante un mes dos o más de estas características que son descriptas como síntomas +.

A. Síntomas característicos: dos o más de los siguientes durante por lo menos un mes:

1. Ideas delirantes.
2. Alucinaciones.

3. Lenguaje desorganizado.
4. Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.
5. **Síntomas negativos**, por ejemplo, aplanamiento afectivo (disminución de expresión de emociones), alogía (falta de razonamiento lógico) o abulia (falta de voluntad o motivación para hacer tareas que hacía).

A esto se le suma, durante al menos 6 meses, síntomas prodrómicos (síntomas que se van estableciendo, síntomas iniciales que luego se acentúan a lo largo del tiempo).

B. Disfunción social o laboral

- Duración de al menos seis meses incluyendo síntomas prodrómicos y residuales.
- Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo.
- Exclusión del consumo de sustancias y de enfermedad médica.
- Relación

HIPÓTESIS DE LA ESQUIZOFRENIA

Hipótesis del neurodesarrollo

Dijimos que esto es una enfermedad del neurodesarrollo.

- **Interacción G x A.** La hipótesis del neurodesarrollo está basada en interacciones de factores genéticos con el ambiente, en el tema de genética del comportamiento. Es decir, que la carga genética, los factores genéticos, estarían condicionados por los ambientes específicos donde se desarrollan estos individuos.
- **Alteraciones neuroanatómicas del desarrollo prenatal (2do. trimestre de embarazo).** Evidencias basadas en reportes de madres de esquizofrénicos que indican que tuvieron algún tipo de problema durante el 2do trimestre de embarazo, por ejemplo, una gripe muy fuerte, que podría haber generado alteraciones neuroanatómicas.
- **Aparición de la enfermedad en la adolescencia → hormonas sexuales como disparadores.** Como tercer conjunto de evidencia, con lo cual se pone en relevancia a las hormonas sexuales como disparadores.

Hipótesis de la hipofrontalidad

- Se basa en el pobre desempeño en tareas cognitivas con requerimiento prefrontal, asociado a...
- Menor activación de esa zona prefrontal respecto de controles normales en test de memoria.

La evidencia surge a partir de técnicas funcionales que detectan bajo flujo sanguíneo cerebral asociado a un bajo desempeño cognitivo en test de memoria.

Evidencia:

Bajo flujo sanguíneo cerebral → Bajo desempeño cognitivo en tareas de memoria.

Activación temporal → Alucinaciones auditivas

También está la activación del lóbulo temporal asociada a alucinaciones auditivas. Aquí se puede ver en el lóbulo temporal una mayor activación respecto de la misma área en una persona normal.

Hipótesis dopaminérgica

- Está basada en un **aumento de la liberación de dopamina (DA) o aumento de la sensibilidad a la DA** en los pacientes esquizofrénicos.

1966's → diversos hallazgos han sugerido niveles anormalmente altos de dopamina como base de la esquizofrenia.

Hay básicamente 3 conjuntos de evidencias:

Evidencias:

- Psicosis producida por anfetaminas (estimulan el circuito DA).
- Enfermedad de Parkinson (menor DA). Si se da una sobredosis de los fármacos para aumentar la dopamina, también estos pacientes parkinsonianos empezaron a tener rasgos psicóticos.
- Efecto de antipsicóticos (neurolepticos) típicos.

En la medida en que **aumenta el bloqueo de receptores a dopamina (D2) → aumenta el control de los ataques psicóticos.**

Hipótesis serotoninérgica:

- Basada en la acción de **antipsicóticos atípicos** que, además de actuar sobre el sistema dopaminérgico, actúan sobre la serotonina. Y además tienen menos efectos extrapiramidales o trastornos motores.

- Tienen un fuerte bloqueo de serotonina y un débil bloqueo de la dopamina en la corteza frontal.
- Antipsicóticos atípicos → acción sobre el sistema serotonina-dopamina.
- Clozapina y Risperidona → fuerte bloqueo de serotonina y débil bloqueo de DA en la corteza frontal.
- Participación de otros receptores 5HT2/5HT3/D1/D4.

Concepto dual (papel de la DA en la esquizofrenia)

Hay un concepto dual en el papel de la dopamina en la esquizofrenia:

- Un **déficit** de la concentración de dopamina (DA) en la corteza prefrontal → síntomas (-).
- Y un **exceso** en el sistema límbico de dopamina (DA) asociado a los → síntomas (+).

Un aspecto interesante de los antipsicóticos atípicos es que **disminuyen** la concentración de DA en el sistema límbico y **aumentan** dicha concentración en la corteza prefrontal.

Por lo tanto, dichos antipsicóticos atípicos tratarían los → síntomas (+) y (-) al mismo tiempo.

ALZHEIMER

Vamos a ver las bases neurales del Alzheimer, que a diferencia de lo que vimos hasta recién, no es una enfermedad del neurodesarrollo como la esquizofrenia, sino que lo tomamos como ejemplo de **enfermedad NEURODEGENERATIVA**.

Aquí pueden ver en la imagen de dos cerebros extraídos de dos personas fallecidas, una por Alzheimer y otra por otra causa, donde se puede ver que el aumento de los surcos y cisuras es muy significativo en el caso del Alzheimer (izquierda), y eso se debe a un proceso atrófico del tejido nervioso.

Hay que destacar que lo que se observa en esta enfermedad no se deba a procesos normales de envejecimiento, donde también hay algún proceso de neurodegeneración tanto de la corteza en general como de lugares particulares como, por ejemplo, el hipocampo.

CAMBIOS A NIVEL CELULAR

Estudios microscópicos:

- **Ovillos o nudos neurofibrilares:** asociados a la proteína **tau**.
- **Placas seniles (o neuríticas):** asociadas a la proteína **beta-amiloide**.

Se deben a estudios microscópicos hechos mediante cortes histológicos donde se puede evidenciar dos tipos de estructuras: por un lado, los ovillos o nudos neurofibrilares que se dan por depósitos de una proteína que se llama **proteína tau** (son las imágenes más claras), y después, las placas más oscuras que se denominan **placas seniles** y están asociadas al depósito de una proteína que se llama **beta-amiloide**. Ambos tipos de proteínas se deben a una disfunción metabólica en las neuronas, y hay una fuerte correlación entre el **número de placas seniles** con la **magnitud del deterioro cognitivo**.

Degeneración progresiva neuronal en la corteza prefrontal durante la enfermedad de Alzheimer

- (a) Célula normal en la corteza prefrontal de un humano normal.
- (b) Células de la misma área de la corteza en distintos pacientes en tres etapas de deterioro creciente.

Por otro lado, se puede ver una **degeneración progresiva neuronal en la corteza prefrontal** en la enfermedad del Alzheimer.

TEP-amiloide (tomografía de emisión de positrones amiloide) y cambios en el subsiguiente manejo clínico

- El TEP amiloide detecta placas seniles en el cerebro. Esto, a nivel clínico, para el manejo de esas personas, es muy importante, porque permite cambios en el tratamiento posterior de pacientes con problemas de trastornos cognitivos, es decir, aquellos que tienen un desarrollo moderado o severo de la enfermedad. Aquellos a los que se les detecta mayor incidencia de placas amiloides permite cambiar el tratamiento, lo que plantea un desafío en el manejo de estos pacientes ya diagnosticados.

El desarrollo de fármacos en el caso del tratamiento del Alzheimer está en desarrollo, y los factores que sí se saben a nivel conductual que retrasan la aparición del Alzheimer son:

Factores que retrasan la aparición de la enfermedad de Alzheimer:

- Ejercicio físico.
- Estimulación cognitiva.

Mientras que...

- Obesidad.
- Niveles altos de colesterol.
- Diabetes.

→ Son factores de riesgo.

APUNTES SEMANA 6 – TEÓRICO

TEMA: TOMA DE DECISIONES

Reglas de decisión del humano al insecto

Cuando hablamos de **preferencias o de toma de decisiones**, nos vamos a referir siempre, en este contexto, a las que se explican por **selección natural**, o sea, las que tienen determinada **lógica y han sido modeladas a lo largo de nuestra historia evolutiva**.

Ese tipo de decisiones están asociadas a **consumo y pareja**. Esto no quiere decir que todas las decisiones de consumo hayan sido modeladas por selección natural, ni que todas, obviamente, la elección de pareja también, pero hay reglas claves y preferencias claves que compartimos como especie y que en esta teórica vamos a ver las de **consumo**. Y cuando tengan la teórica sobre elección de pareja, van a ser las reglas de decisión y las preferencias asociadas a este tema.

A lo largo de nuestra historia evolutiva se fueron seleccionando las **estrategias de toma de decisión que tuvieron como consecuencia un mayor éxito reproductivo**. Lo que ocurrió es que determinadas preferencias o reglas de toma de decisión optimizaron variables que correlacionan positivamente con el éxito reproductivo. Estas variables las llamamos **monedas de cambio**. Son medidas objetivas que dependen de las propiedades intrínsecas de las opciones.

Ahora vamos a ver un ejemplo para que entiendan bien de qué se trata.

En muchas especies de aves ha evolucionado la preferencia de hembras por machos con un plumaje con mucha intensidad de brillo. Esta preferencia surgió de manera azarosa y lo que generó fue una diferencia entre las hembras que portaban esa preferencia y las que no. ¿Por qué? Se ha descubierto que esta mayor intensidad en el brillo está asociada a una mayor resistencia de esos machos a los ectoparásitos. Los ectoparásitos son un problema que aquejan a las especies de aves y que disminuyen mucho su supervivencia y su éxito reproductivo. Con lo cual, la hembra, eligiendo a través de esa variable, podía maximizar su éxito reproductivo. Entonces, la variable "intensidad en el brillo" podemos considerar una moneda de

cambio, porque prefiriendo o maximizando esa variable (eligiendo los valores más altos de intensidad de brillo), uno está maximizando su éxito reproductivo. Está más que claro en el caso de los pájaros, y también esto se extiende a las distintas especies. En la evolución no hay intencionalidad; no es que la hembra al elegir mayor intensidad en el brillo sabe que está maximizando su éxito reproductivo. No, ella simplemente prefiere una intensidad alta de brillo y eso correlaciona positivamente con éxito reproductivo, y esa preferencia se transmite, se propaga a lo largo de las generaciones. Entonces vamos a encontrar hembras con mayor éxito reproductivo porque sus hijos van a aportar también esos genes asociados a una mayor resistencia a estos parásitos, van a sobrevivir más y también, a lo largo, van a reproducirse más; entonces ese rasgo se va a propagar.

De esa manera, es importante ver entonces que uno, midiendo intensidad de brillo, podría generar una escala de preferencia y ubicar en primer lugar como más preferido al macho con mayor intensidad de brillo, y en último lugar como menos preferido al macho con menor intensidad de brillo.

Los modelos normativos en biología estudian, infieren estas monedas de cambio y, a través de la observación y del estudio del comportamiento, tratan de observar e inferir qué variable está maximizando el individuo que se comporta. En este caso, las preferencias tenían que ver con la intensidad del brillo del plumaje; otras veces tienen que ver, en otras especies de aves, con el largo de la cola del macho, etcétera.

De la misma manera que los biólogos tratan de inferir monedas de cambio, los **economistas** también trabajan con **escalas objetivas**. Al igual que las describimos recién en el área de biología, aquí les muestro la escala que ellos utilizan, que es una escala sencilla y razonable. Cualquier modelo normativo de la economía asume el principio de que, teniendo una escala en dólares, puedo decir con seguridad que 100 dólares van a ser preferidos a 50, que 50 dólares van a ser preferidos a 10, que 10 van a ser preferidos a 5, etcétera. Entonces, todos los modelos normativos en economía están basados en esta escala absoluta de valores, y lo mismo en biología: son escalas absolutas de valores porque los valores, las variables, las monedas de cambio pueden medirse, y a través de esa medición yo puedo generar una escala y puedo predecir la preferencia que van a tener los individuos si uno les da a elegir entre distintos valores de la escala.

La idea de que las preferencias dependen de las propiedades absolutas de las opciones, que pueden existir estas escalas de preferencia en función de variables completamente objetivas como les mostré recién (una escala en dólares o una escala en relación a la intensidad de brillo de los pájaros), estas escalas existen, pero eso no quiere decir que se representan de la misma manera en el cerebro humano.

Daniel Kahneman, psicólogo cognitivo, ha obtenido el Premio Nobel de Economía por desafiar justamente estos modelos, mostrando que las preferencias no son absolutas sino relativas. Ellos llamaron a estas preferencias **contexto-dependientes**. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de ellas.

Si miran a este dibujo, pareciera que el tamaño de estos hombrecitos difiere: el de más arriba aparece más grande y el de más abajo parece más pequeño. Sin embargo, si uno toma una regla y mide a estos hombres, todos son exactamente iguales en términos de propiedades objetivas; son idénticos. Esta imagen lo que muestra es que nuestro cerebro procesa la información diferente. Podemos tener bienes u opciones que son idénticas, pero dependiendo del entorno (en este caso se llama **framing effect** o efecto de marco), el *frame* es como el marco que uno le da a esa imagen, uno la percibe diferente.

Lo interesante es que estos psicólogos cognitivos mostraron que esta forma de procesar la información modifica las decisiones que toman los individuos.

Las preferencias de los sujetos dependen de la forma en que los problemas son presentados

Framing effects

Problema 1 (contexto de supervivencia)

- **Cirugía:** De 100 personas operadas, 90 sobreviven al período post-operatorio, 68 siguen vivas al final del primer año y 34 siguen vivas al final de 5 años.
- **Radioterapia:** De 100 personas sometidas a radioterapia, todas sobreviven al tratamiento, 77 siguen vivas al final del primer año y 22 siguen vivas al final de 5 años.

Problema 1 (contexto de mortalidad)

- **Cirugía:** De 100 personas operadas, 10 mueren durante la cirugía o post-operatorio, 32 mueren al final del primer año y 66 mueren al final de 5 años.
- **Radioterapia:** De 100 personas sometidas a radioterapia, ninguna muere durante el tratamiento, 23 mueren al final del primer año y 78 mueren al final de 5 años.

Este ejemplo lo tienen ustedes en el apunte y lo que muestra es cómo un mismo problema, una misma estadística, pero presentada al revés, puede modificar la respuesta de la gente. El problema es si uno se realizaría una cirugía o una radioterapia en caso de tener un tumor. Cuando la estadística se presenta en un

contexto de supervivencia (por ejemplo, la estadística de la cirugía es que de 100 personas operadas, 90 sobreviven), uno responde una cosa, y cuando la misma pregunta se plantea en sentido opuesto, en un contexto de mortalidad (por ejemplo, en el caso de la cirugía, de 100 personas operadas, 10 mueren), es la misma estadística que "90 sobreviven", pero puesto en un contexto de mortalidad, **la respuesta es completamente distinta**. En el primer caso, cuando uno habla de supervivencia (cuántas personas sobreviven a la cirugía), la gente elige mayoritariamente la opción de la cirugía, y en el caso de presentar el mismo problema en el contexto de mortalidad (decir que de 100 personas operadas, 10 mueren), se está poniendo el foco en un aspecto que genera mucho impacto emocional (el tema de la muerte). Es la misma estadística, pero presentada de manera diferente, genera distintas reacciones emocionales y, en este caso, en lugar de un 82% de aceptación a este tratamiento que es la cirugía, se logra un 56%. Miren cómo baja una magnitud enorme: es un descenso enorme en la preferencia en esta población que fue estudiada. Pero eso es justamente porque nuestro cerebro procesa distinto la información dependiendo de la forma en que un problema es presentado. Esto se llama un **framing effect** o efecto de marco: la forma en que uno presenta una encuesta, una pregunta, puede generar una respuesta diferente, y es importante para la gente que hace encuestas, por ejemplo, conocer todos los sesgos que nosotros tenemos perceptuales que hacen que uno tienda a responder una cosa u otra dependiendo de la regla de decisión que esté puesta en juego en esa situación.

Efecto de Rango

La diferencia entre dos opciones tiene un mayor efecto en un rango más pequeño que en uno más grande.

- 200
- 250
- 600

La opción elegida depende de las otras opciones presentes tanto en el momento de elegir como en la memoria reciente de los sujetos.

Este es otro efecto que ha sido descubierto por estos psicólogos cognitivos que se llama **efecto de rango**.

Si nosotros nos olvidamos de la máquina de 600 libras (esto está hecho con esos valores ingleses) y nos concentramos en las dos máquinas más económicas, la de 200 libras y 250 libras, uno puede, en función de su presupuesto y de las características objetivas de cada una, preferir una u otra. Se han hecho estudios en

donde muestran que una proporción prefiere la de 200 y otra la de 250. Ahora bien, a esa misma gente se le hace la misma pregunta incorporando una máquina de 600 libras y, en el resto, nada ha cambiado, y lo que encuentran es que la gente modifica su preferencia y muchos que habían elegido la de 200 libras pasan a la de 250. Es importante que esta máquina de 600 libras era una máquina que no estaba en stock, que uno no podía comprar realmente, y entonces lo que generó la inclusión de esta opción fue una extensión en el rango de precios. Si uno se olvida que existe la de 600, si no sabe que está la de 600, uno compara una de 200 con una de 250 y la diferencia son 50 libras, y no tiene una referencia para comparar esas 50 libras con nada alrededor. En cambio, cuando uno incluye la máquina de 600, esta diferencia entre 50 libras entre la de 200 y la de 250 parece irrelevante al lado de una de 600, porque yo tengo un ancla con la que comparar esos 50 y hace que este valor sea mucho más pequeño; la percepción de este valor sea mucho más pequeño.

Entonces, este es un efecto que muestra que la opción elegida no depende estrictamente de las propiedades absolutas de las opciones, como proponían los modelos clásicos. Si dependieran estrictamente de ello, no tendría por qué una opción que no puedo elegir modificar la preferencia que yo tengo en relación a estos dos bienes. Entonces es un claro ejemplo de preferencias, a veces las llaman "irracionales" y ellos las llamaron Kahneman y Tversky "preferencias irracionales", porque no se explican, no hay una lógica a nivel de pensamiento clásico, a nivel de escala de preferencia que me pueda predecir este cambio en esta elección que hago debido a un bien que no puedo ni siquiera elegir.

Este es un claro ejemplo de la violación de un principio que es el **principio de independencia**: que la elección entre dos opciones debería ser independiente de la presencia de opciones inferiores (inferiores se refiere a que no son elegibles, como en el caso de esta máquina de 600 que no está en stock).

Efecto de dominancia asimétrica

Tarjetas de Teléfono	Tarjeta A	Tarjeta B	Tarjeta C
Precio	\$5	\$10	\$12
Minutos	5'	10'	8'

Este es otro ejemplo de violación del principio de independencia a través del **efecto de dominancia asimétrica**. Este ejemplo lo tienen en el apunte. La idea es que,

cuando uno compara opciones que difieren en más de una dimensión, tiene que usar **reglas heurísticas**. ¿Qué es esto? Son reglas sencillas que me permiten obtener un resultado óptimo o cerca del óptimo, y la ventaja que tiene el uso de estas reglas es que me permiten ahorrar tiempo y no demandan tanto procesamiento cognitivo ni tanto esfuerzo cognitivo. Piensen cuando uno hace una compra en un supermercado: la hace relativamente rápido y a veces debe elegir entre 10 productos de jabones para lavar la ropa que difieren en precio, en rendimiento, en calidad, y uno toma decisiones rápidamente.

Si uno tuviera que hacer realmente un algoritmo perfecto y compararlos de manera como hiciera un matemático y sacar realmente cuál opción es la que me conviene, eso demandaría muchísimo procesamiento cognitivo y muchísimo tiempo. Entonces, a lo largo de la historia evolutiva se han ido seleccionando reglas heurísticas que me permiten ahorrar tiempo y esfuerzo y llegar a un resultado relativamente bueno, aceptable.

Este es un claro ejemplo. Aquí lo que se comparan son tarjetas de teléfono. Puse números ridículos para que las comparaciones sean sencillas, que los números no estorben la comparación. La idea es que la A y la B son iguales en el sentido de que sale el mismo precio por minuto (una sale 5 pesos los 5 minutos y otra 10 los 10 minutos, será un peso por minuto en ambos casos), y hay otra tarjeta C. Cuando yo incluyo C, al igual que en el ejemplo anterior de la máquina de fotos, cuando yo incluyo C y la gente ya eligió entre A y B, estas preferencias entre A y B se modifican por la inclusión de C. ¿Por qué se modifican? Porque lo que hace el cerebro humano es comparar las opciones dimensión por dimensión: o sea, me fijo en el precio y me fijo cuál gana; me fijo en minutos y me fijo cuál gana.

Entonces, por ejemplo, en el caso de B comparado con C, B es mejor en ambas dimensiones, y A es mejor en la dimensión precio comparado con C pero peor en minutos. Entonces, la presencia de C lo que hace es mostrar, de alguna manera, resaltar las propiedades de la tarjeta B, aún cuando A y B son iguales. Entonces, si yo incluyo una opción (imagínense que C no es elegible, al igual que la máquina de 600 libras no era elegible) hace la diferencia entre que esté presente y no esté presente en la elección, lo cual, si uno maximiza como se pensaba anteriormente teniendo en cuenta solamente el valor absoluto de las opciones, no hay razón por la cual una tarjeta que no pude elegir modifique mi preferencia entre dos tarjetas que son básicamente iguales.

Las reglas de decisión son perfectas? ¿Llevan siempre al mejor resultado?

Son un compromiso entre:

- Restricciones cognitivas.

- Restricciones de tiempo.

Decíamos al comienzo de esta charla que a lo largo de la historia evolutiva se fueron seleccionando las reglas de decisión que trajeron aparejado un mayor éxito reproductivo. Ahora, ¿cómo puede ser que pasemos de esto a hablar de decisiones irracionales, de que no maximizamos de manera perfecta y no elegimos en función de una escala objetiva de valores? El asunto es el siguiente: estas reglas, lo que les decía recién, se llaman **reglas heurísticas**, son un compromiso entre las restricciones cognitivas que tenemos y las restricciones de tiempo. A veces, elegir algo en un menor tiempo que no sea perfecto es más beneficioso que tomar una decisión perfecta en mucho más tiempo.

Por eso, cuando Kahneman y Tversky presentaron sus experimentos, lo que hacían era generar situaciones en donde uno se equivocara justamente para identificar cuál es la regla de decisión que explica ese comportamiento. Eso no quiere decir que esa regla de decisión, cuando uno la aplica a situaciones de la vida cotidiana, no funcionen bien; el experimento lo que hace es que uno "pisa el palito" y le está mostrando al investigador qué es lo que está explicando, qué regla de decisión está detrás de determinada preferencia, pero eso no implica que yo voy a estar equivocándome en la vida. Son reglas heurísticas que tienen esta lógica. Tal vez Kahneman y Tversky enfatizaron mucho el tema de la irracionalidad porque justamente se dedicaron a ver y encontrar estas situaciones en las cuales las reglas no funcionan de manera adaptativa, pero bueno, hay otras líneas de pensamiento. Está la escuela de Gigerenzer que, haciendo las preguntas diferentes, encuentra que la gente con estas heurísticas les sirve para resolver muchísimas situaciones sin tener conocimiento pleno a veces de los fenómenos. Ellos hacen encuestas, hacen preguntas y se dan cuenta de cómo uno, sin saber mucho, aplicando reglas que nos permiten ir resolviendo satisfactoriamente distintos problemas sin tener conocimiento pleno.

Entonces, todo lo que sea "irracionalidad" vamos a respetar la manera en que estos autores trabajaron esos conceptos, pero piensen que estamos hablando en un contexto de selección natural y de estrategias que tuvieron aparejada un mayor éxito reproductivo, que han sido exitosas.

IMPLICANCIAS EN EL ÁREA DE MARKETING

Bueno, creo que este es un tema interesante para ustedes como psicólogos, porque la toma de decisiones tiene implicancias muy grandes en el área de marketing para modificar patrones de consumo, campañas publicitarias, para la realización de encuestas, conocer cuáles son nuestros sesgos perceptuales, y también se utiliza mucho en el área para realizar campañas políticas.

Es importante saber que, por ejemplo, en el área de marketing se explotan mucho estos sesgos que tenemos, y justamente uno puede estar eligiendo mal porque el que presenta el producto conoce la regla y nos hace caer, como lo harían Kahneman y Tversky, en un error. Bueno, lo mismo para la realización de encuestas: uno puede sesgar los resultados, lamentablemente, conociendo cómo nosotros procesamos la información.

Entonces, como psicólogos, creo que es muy importante que ustedes investiguen más sobre estos efectos y los conozcan, en especial los que se van a dedicar a otras áreas que no son la clínica.

PREFERENCIAS ESTADO-DEPENDIENTES

Decíamos anteriormente que las preferencias no dependen exclusivamente de las propiedades objetivas absolutas de las opciones, sino que dependen también del contexto en el cual esta elección se presenta, ya sea la forma en que uno presenta la opción o las opciones que rodean la opción principal.

Ahora vamos a ver y vamos a incorporar a este modelo de cómo uno elige las **preferencias estado-dependientes**.

Las **preferencias estado-dependientes** lo que incluyen es el estado motivacional del individuo al momento en que tuvo experiencia con una opción. Ahora vamos a ver en más detalle este concepto.

Las preferencias estado-dependientes **surgen de pensar que el beneficio que una opción me trae aparejado depende de mi estado**. No es lo mismo un homeless que encuentra 10.000 dólares en la calle que Bill Gates que encuentra ese mismo dinero en la calle. El dinero es el mismo, tiene las mismas propiedades absolutas, son diez mil dólares, pero el beneficio que le trae a un homeless es significativamente mayor que a Bill Gates.

Con lo cual, una regla de decisión que podría funcionar en la naturaleza es, con opciones repetidas, cuando yo tengo que elegir entre dos opciones, en lugar de recordar las propiedades objetivas de las mismas (que difieren en muchas dimensiones), yo puedo recordar el beneficio, el placer, la satisfacción que me deparó esa opción en el pasado y elegir en función de ello.

DISEÑO. ENTRENAMIENTO.

- **SESIÓN PRE-ALIMENTADO:** 2 horas y 50 min de privación + 10 min de comida *ad libitum*.

- **SESIÓN CON HAMBRE:** 3 horas de privación.

Test:

- Pre-alimentado.
- Con hambre.

Esto es un **experimento que hice para mostrar que esta regla de decisión podía estar presente en animales.**

Estos son estorninos que estaban entrenados a picotear luces de colores para recibir una cantidad determinada de alimento. Lo que se hizo fue que, por ejemplo, un estímulo como el color rojo fue aparejado a determinada cantidad de comida cuando el animal no tenía tanta hambre. En cambio, un estímulo de color verde fue aparejado a una situación en la que estaba más motivado para picotear y conseguir el alimento.

El mismo individuo con la misma opción (porque debía picotear la misma cantidad de segundos para obtener la misma cantidad de alimento), lo único que se modificaba era el estímulo discriminativo y el estado motivacional del individuo.

Lo que se encontró en el test (el test se hizo en los dos estados solamente como un control adicional) fue que el animal prefería la opción asociada en el pasado con más necesidad. O sea, cuando el verde titilaba y obtenía el alimento, uno puede imaginar que la satisfacción de ingerir ese alimento era distinta que cuando ello ocurrió con el estímulo rojo, cuando no tenía tanta hambre. Obviamente en las dos situaciones el animal picoteaba comida; simplemente lo que se modificaba era que en un caso, con luz verde, había un estado de mayor necesidad. Obviamente estas luces son representativas del diseño. El diseño contrabalanceó colores, etcétera, para mostrar que el animal eligió en relación al estado y no porque le gustó más un color que otro. Esto es a fines ilustrativos que pusimos estos colores.

Lo interesante de esto es que se empezó a probar que también en animales no humanos (como en este caso las aves) existen preferencias que no dependen exclusivamente de las propiedades objetivas de las opciones como se pensaba en los modelos clásicos, sino que dependen, en este caso en particular, del estado de necesidad. Esta regla de elegir en función de la opción que me deparó en el pasado mayor satisfacción, mayor beneficio, es una regla también heurística que puede ser útil para comparar opciones que varían en muchas dimensiones.

Yo les decía en la guía de lectura que no se preocupen tanto por los diseños en animales; los que yo quise mostrarles son experimentos que hice yo. Soy psicóloga egresada de esa universidad, como van a ser ustedes, y quería un poco mostrarles que, además de la clínica, el psicólogo puede dedicarse a la investigación, y en mi caso particular estos son experimentos que hice para mi tesis de doctorado, que lo

hice en el área de biología, pero mi formación como psicóloga me permitió tomar toda la literatura de Kahneman y Tversky sobre violaciones de los principios de racionalidad en humanos, e interpretarla y transformarla en experimentos en otras especies para ver qué tan extendidas estaban estas reglas de decisión contexto-dependientes y estado-dependientes, porque en el apunte van a ver también que hay ejemplos con animales de preferencias contexto-dependientes que también son trabajos que hice. No quiero que se compliquen con los diseños porque no se los voy a poder explicar en detalle, pero la idea de por qué están ahí es para que ustedes vean que esto también se aplica al área de la biología.

Y para finalizar, una conclusión general.

Conclusiones Generales

- Las preferencias no dependen exclusivamente de las propiedades intrínsecas de las opciones (las monedas de cambio no se evalúan de forma absoluta).
 - ¿De qué dependen entonces?
 - De otras opciones presentes (**preferencias contexto-dependientes**).
 - Del estado (energético/motivacional) del individuo en el momento que se enfrentó con la opción en el pasado (**preferencias estado-dependientes**).

El objetivo de esta teórica es mostrarles que **las preferencias no dependen exclusivamente de las propiedades intrínsecas de las opciones**, que las monedas de cambio no se evalúan de manera absoluta como se pensaba en los modelos normativos clásicos, y **estas preferencias dependen no sólo de las propiedades intrínsecas** (porque no vamos a negar que importa), pero también importan, para poder predecir las preferencias, las otras opciones presentes (las preferencias son contexto-dependientes, dependen de cómo las opciones son presentadas y qué opciones las acompañan), y también del estado energético/motivacional del individuo al momento que enfrentó una opción en el pasado (y estas son preferencias estado-dependientes).

APUNTES PRÁCTICO 6: TEMA: TOMA DE DECISIONES. HEURÍSTICOS Y TOMA DE DECISIONES: La clase del día de hoy es toma de decisiones y su importancia en la biología del comportamiento, para la cual vamos a tomar el modelo de TVERSKY y KAHNEMAN que proponen la existencia de 2 sistemas.

El sistema 1

- La toma de decisiones puede ser intuitiva, y nos generan impresiones automáticas sin esfuerzo.

El sistema 2

- La toma de decisiones puede ser deliberada, y nos generan juicios sistemáticos con esfuerzo.

SISTEMA 1

- Juicios intuitivos – impresiones.
- Automáticos.
- Sin esfuerzo.
- Difíciles de controlar una vez iniciados.

SISTEMA 2

- Juicio deliberado-sistemático.
- Llevan tiempo.
- Con esfuerzo.
- Fáciles de controlar una vez iniciados.

Sistema 1 y Sistema 2 funcionan en simultáneo.

El sistema 2 monitorea las impresiones que forma el sistema 1.

El **sistema 2** está generando un monitoreo de las impresiones que nos vamos formando en el sistema 1, y entre los dos permiten una toma de decisiones bastante eficiente. Sin embargo, el monitoreo sobre el sistema 1 suele ser laxo, y muchas impresiones del sistema 1 se filtran al sistema 2 sin demasiado procesamiento de las mismas. **Bechara & Damasio: Sistema 2:** Corteza prefrontal dorsolateral, núcleo caudado (dorsolateral), globo pálido (dorsomedial lateral), tálamo (VA - DM). **Sistema 1:** Corteza fronto-orbitaria lateral, núcleo caudado (dorsolateral), globo pálido (dorsomedial medial), tálamo (VA - DM).

El sistema 1 y 2 ha sido investigado también por Damasio y Bechara y está relacionado a las cortezas frontales orbitarias y las cortezas prefrontales dorsolaterales. Las primeras que mencioné están relacionadas con el sistema 1, que a través de las cortezas ventromediales recibe información del sistema límbico

y puede formarse impresiones emocionales e impresiones perceptivas rápidas de la situación que tiene presente. Mientras que el sistema 2 utiliza la memoria de trabajo a través de las cortezas dorsolaterales prefrontales y puede evaluar esta información.

Lo beneficioso de los marcadores somáticos

Hay un hecho que es muy beneficioso: tener estos marcadores somáticos, como llama Damasio y Bechara a estas impresiones rápidas sobre la corteza orbitofrontal.

Estas impresiones rápidas ayudan en el proceso de toma de decisiones, cuestión que se ha visto afectada en pacientes como el famoso Phineas Gage, que luego de que una lesión destruyera su corteza orbitofrontal, no podía contar con estas impresiones rápidas para el proceso de toma de decisiones.

Ahora, la formación de impresiones y la posibilidad de actuar rápidamente a partir de ellas ha permitido la supervivencia en muchísimas ocasiones. Imaginen el ejemplo de Joseph LeDoux: esta persona está caminando por un bosque, algo se mueve rápido delante de él. La amígdala recibe esa información velozmente y, antes de que seamos conscientes en nuestra corteza visual de lo que estamos viendo, ha generado una respuesta de parálisis para que el individuo no siga caminando y, por ejemplo, pise la serpiente que tiene delante.

Esta capacidad heurística, o atajo mental, para lograr una impresión y tomar decisiones rápidas, no siempre va a garantizar que no seamos engañados por ellas, por más útiles que han sido evolutivamente.

Heurísticos

Son útiles... pero no garantizan no dejarnos engañar por ellos.

Principio de INDEPENDENCIA

- Las variables que sean monedas deben tener la capacidad de incidir en la decisión del individuo sin verse afectadas por la forma en que estas se presenten o por opciones inferiores.

Principio de TRANSITIVIDAD

- $A > B$ y $B > C = A > C$. Si la elección A es superior a la B y la elección B es superior a la C, siempre A va a ser superior a la elección C.
-

Attribute Framing

Grupo 1:

- **MARCO:** 250 us–350us.

Grupo 2:

- **MARCO:** 250 us–350us – 1150 u\$s.

Vamos a ver estas distorsiones en la lógica a partir de efectos como el efecto de marco. En el experimento de Tversky y Kahneman se presentan dos computadoras. En el grupo 1 hay diferencias en los beneficios que provee una y otra y en el precio que tienen ambas. Por ejemplo, esta diferencia de 100 dólares para el grupo 1 no parece excesiva para las utilidades que está dando la computadora B respecto a la computadora A; la mayoría de los individuos compra o decide comprar la computadora B en este contexto.

El grupo 2 recibe también la computadora A y B con las mismas utilidades y precios, pero también se le pone como una tercera opción la opción C, una computadora bastante más alejada en precio y con utilidades muy superiores. ¿Qué ocurre? En este nuevo contexto pasa algo fuera de la lógica: las personas están eligiendo la computadora B. Esto no debería ocurrir por el principio de transitividad que mencionamos antes; sin embargo, estamos utilizando las impresiones y no el juicio lógico. Los 100 dólares que nos parecían excesivos en el contexto del grupo 1 visualmente parecen más grandes que estos 100 dólares en el contexto de la computadora C, que hace que perceptivamente la diferencia de 100 dólares nos parezca más pequeñas. El efecto de marco puede hacer que cuando entremos a un negocio nos pongan una tercera opción para que elijamos una opción más cara de la que hubiéramos elegido si nos presentaban las opciones originales.

Bien, imaginen ahora esta siguiente situación: usted mismo está por comprar una lapicera a 60 dólares en una tienda (vamos a llamar la tienda A), y el amigo que está con ustedes le avisa que esta misma lapicera está en la tienda B, a diez cuadras de distancia, a 50 dólares. ¿Dónde elegiría comprarla? ¿La compraría inicialmente donde está la tienda A o caminaría estas 10 cuadras para comprarla a 10 dólares menos? Piensen la respuesta, qué es lo que harían intuitivamente.

Ahora vamos a la segunda situación: ahora está por comprar un traje. Este traje sale 800 dólares en esta tienda A. Al momento de pagar, este amigo que sabe mucho de ofertas le dice que a 10 cuadras hay una tienda B donde el mismo traje está 790 dólares. Ahora vuelvan a pensar dónde comprarían: ¿se quedarían en la tienda A y lo comprarían por 800 dólares, o caminarían esas 10 cuadras para comprarlo por 790 dólares?

Una vez que han pensado, veamos lo que dicen los datos experimentales:

La mayoría de las personas, en el caso de la lapicera, deciden caminar las 10 cuadras e ir a buscar esa diferencia de 10 dólares. Pero cuando estamos en el contexto de algo más caro, como un traje, la mayoría de las personas decide quedarse en la tienda A y comprarlo por 800 dólares, desestimando que esos 10 dólares le parecen muy pocos en el contexto de un traje. Al final del balance de una empresa, los 10 dólares existen en el debe o en el haber; sin embargo, en el mundo de nuestras impresiones nos parecen más grandes y más importantes para una lapicera que para un traje.

HEURÍSTICOS

- Representatividad.
- Ajuste y anclaje.
- Accesibilidad.

Veamos los heurísticos que Kahneman y Tversky han agrupado.

Representatividad

En el **heurístico de representatividad** se juzga a personas, cosas o situaciones como parte de una misma categoría o clase.

Se califica **qué tan prototípico** o semejante es el caso particular **con el conjunto de referencia**, en vez de utilizar información estadística relevante.

Los heurísticos pueden ser de **representatividad**. Los atajos mentales de representatividad es juzgar a personas, cosas, situaciones como parte de una categoría. Entonces, qué tan prototípico es el individuo que tenemos delante hace que lo clasifiquemos dentro de ese grupo de referencia.

Ajuste y Anclaje

Los individuos pueden incurrir en realizar **un juicio a partir de algún rasgo** de un suceso y posteriormente intentar integrar los rasgos restantes produciendo ajustes en el juicio inicial.

La característica en que se ancle el sujeto puede verse influida por cómo es presentado el problema.

El **ajuste y anclaje** refiere a formar un juicio a partir de algún rasgo o suceso en el cual nos vamos a anclar y vamos a darle sentido al resto de la información.

Accesibilidad

Se evalúa **la frecuencia** de una clase o **la probabilidad** de un acontecimiento según la facilidad con que logran evocarse los ejemplos o casos de dicha clase.

En general, puede ser útil hacerse una "impresión" de la ocurrencia de un suceso por lo fácil que accedemos a su recuerdo, ya que suelen recordarse mejor los casos de las clases más abundantes respecto a las clases poco frecuentes.

La **accesibilidad** tiene que ver con evaluar la frecuencia de una clase o suceso a partir de qué probabilidad creo que tiene de ocurrencia a partir de qué tan fácil viene la información a mi mente.

Por ejemplo, este chico que está leyendo el diario y tiene accesible la información de un aeroplano que se estrelló, piensa que es muy peligroso viajar en avión. Sin embargo, las estadísticas posiblemente le mostrarían lo contrario: viajar en auto es muchísimo más peligroso que viajar en un avión.

Problema

Se ha realizado una evaluación de los rasgos de personalidad de **30 ingenieros** y de **70 abogados**, todos ellos profesionales destacados.

A continuación, se extrae la descripción de uno de los 100 hombres entrevistados:

"Jack es un hombre de 45 años, casado y con 4 hijos, es conservador, responsable y ambicioso. No se encuentra interesado en aspectos sociales ni políticos y dedica la mayor parte del tiempo libre a sus hobbies, entre los que se incluye la carpintería y los desafíos matemáticos".

Veamos este problema. En esta experiencia de Tversky y Kahneman se le presentan a los sujetos esta descripción. Los sujetos saben que hay una muestra de 100 encuestados donde se han descrito sus perfiles, 30 de los cuales son ingenieros y 70 de los cuales son abogados. Al azar se va a sacar una descripción de estas 100, de estos 100 hombres entrevistados, y se les va a leer a los participantes: "Jack es un hombre de 45 años, está casado, tiene cuatro hijos, es conservador, responsable y ambicioso. No se encuentra interesado en aspectos sociales ni políticos y dedica la mayor parte del tiempo libre a sus hobbies, entre los que se incluye la carpintería y los desafíos matemáticos". Una vez que se les lee la descripción, se les pide que estimen con qué probabilidad creen que Jack sea un ingeniero, de 0 a 100.

Bueno, la mayoría de las personas llegan a una media de pensar que la probabilidad de que sea ingeniero ronda un 80%. Sin embargo, la mayoría desestima la

frecuencia de base de los profesionales. Recuerden que el 30% de los casos eran ingenieros. Las personas se basaron en la descripción y no en la frecuencia que tenía la profesión "ingeniero" en la muestra de perfiles que estaban encuestando.

Ahora, ¿qué pasó en el otro grupo de comparación? ¿Qué ocurriría si los sujetos recibían una descripción neutral?, por ejemplo, "Jack es una persona de 30 años, está casado con un hijo. Es una persona de una gran capacidad y muy motivado, promete tener mucho éxito en su profesión. Es muy querido por sus compañeros de trabajo". Ahora, ante una descripción neutral, sin embargo, los sujetos también se insensibilizaron ante la línea de base y opinaron que había un 50% de probabilidad de que fuera ingeniero o abogado. Es decir, siguieron tratando de basarse en la descripción y no en la frecuencia en que había ingenieros o abogados en la muestra.

Es decir, utilizaron el **heurístico de representatividad** para guiarse y no la frecuencia de base de las profesiones.

HEURÍSTICOS. Toma de decisiones en proceso judicial

Veamos cómo estos heurísticos pueden afectar un proceso penal.

En esta experiencia, los sujetos pensaron que estaban realmente frente a la descripción de un expediente judicial. La muestra que participó en las diferentes condiciones experimentales eran todos sujetos anglo-americanos de la población estadounidense, y deberían leer un expediente policial ficticio. En este expediente se trataba acerca de indicios a favor y en contra para condenar a una persona acusada de haber cometido un asalto en un comercio. Es decir, era un juicio por jurados.

Varios de los grupos experimentales recibieron el expediente donde el sujeto acusado se llamaba **Robert Gardner**, y otros grupos experimentales recibieron el mismo expediente con los mismos indicios, pero esta vez el sujeto se llamaba **Roberto García**.

Cuando vemos y comparamos los diferentes grupos, la mayoría de los sujetos fue más propenso a pensar que era culpable el sujeto si se llamaba **Roberto García** que si se llamaba **Robert Gardner**. Es decir, otra vez el **sesgo de representatividad** hacía que, para este grupo de personas angloamericanas, un apellido latino representara la posibilidad de que esta persona fuera un delincuente.

No solamente se quedó con este tipo de información; Bodenhausen, el autor de este trabajo, también midió, a través de un inventario, si las personas eran más atentas por la mañana o eran más atentas por la noche para leer la información. Los clasificó como "alondras" y "búhos" a partir de sus diferencias en sus ritmos

circadianos, e hizo que leyeran en el horario que los favorecía y en el horario que los desfavorecía la información. A algunos les tocaba Robert Gardner, a otros Roberto García; algunos estaban favorecidos y otros estaban desfavorecidos en su atención por el horario que les tocaba.

Los resultados son bastante desalentadores en cuanto a los seres humanos. Fíjense: Roberto García obtiene muchísimas más condenas que Robert Gardner, con los mismos indicios a favor y en contra. Y también, como el procesamiento superficial aumenta la tendencia a condenar versus a dejar libre a una persona, ya sea a Robert Gardner o a Roberto García. El procesamiento superficial hace más condenatorias a las personas en general. A veces, los sesgos, los heurísticos que nos han servido en la evolución para hacer tan eficaces en sobrevivir en contextos tan complejos como los que tenemos que atravesar en las sociedades modernas, nos pueden provocar serias equivocaciones.

Resumen Biología del Comportamiento

Introducción a la biología del comportamiento: Muzzio (1-p)

La biología del comportamiento estudia las bases fisiológicas del comportamiento. Una de las revoluciones científicas que hizo posible que apareciese la biología del comportamiento se inició en 1859, con el libro de Charles Darwin “el origen de las especies”.

Encara la respuesta a muchas preguntas para las que, aunque todavía hoy no sea posible brindar una respuesta absoluta, tienen el valor de generar nuevos conocimientos a partir de evidencia empírica.

En cuanto al problema mente-cerebro, las neurociencias, incluida la psicología, asumen un enfoque denominado **monismo psiconeural emergentista**.

- **Monismo:** Abordan su objeto de estudio considerando que este se desenvuelve en un único plano (contraposición con posturas dualistas que hacen referencia a distintos tipos de relaciones entre dos planos diferentes. Por ejemplo: Dualismo cartesiano).
- **Psiconeural:** Se piensa que las funciones mentales no son más que funciones cerebrales.
- **Emergentista:** Encara las funciones psicológicas como propiedades resultantes de la actividad de subsistemas psiconeurales, o sea, propiedades no contenidas en las partes individuales que forman tal subsistema.

Por esta postura, el sistema nervioso es un supersistema compuesto de subsistemas especializados de los cuales “emergen” propiedades que los caracterizan.

Esta postura es sostenida por Eric Kandel, quien menciona una serie de investigaciones empíricas por las cuales se considera que las funciones psi son llevadas a cabo por el cerebro y que las alteraciones de la conducta se reflejan en cambios de estructura y/o funcionamiento del cerebro (por ejemplo: Los obsesivos compulsivos presentan aumentada la actividad del núcleo caudado).

Se estudia el comportamiento desde los siguientes niveles:

- **Nivel Bioquímico:** abarca el funcionamiento de receptores celulares, canales de membrana, enzimas y proteínas estructurales, moduladores, hormonas y neurotransmisores.
- **Nivel Neurofisiológico:** implica el funcionamiento de círculos neurales y sus distintos niveles de integración.
- **Nivel comportamental:** implica conductas del organismo.
- **Nivel sociológico:** implica los comportamientos de interacción con otros organismos de la especie.

El tratamiento sobre cualquiera de estos niveles tendría consecuencias sobre las conductas.

Los cuatro problemas en el estudio del comportamiento son:

- **Causas próximas o de control:** Cómo los factores internos y externos desencadenan y controlan un comportamiento en el corto plazo, cuáles son los mecanismos neurobiológicos, psicológicos y hormonales que regulan el comportamiento de un individuo. Se tienen en cuenta factores como la predictibilidad y controlabilidad.
- **Desarrollo u ontogenia:** Cómo va surgiendo un determinado comportamiento a lo largo de la vida del individuo, qué factores influyen y cómo trabaja ese proceso de desarrollo.
- **Función:** (para qué sirve) Valor de supervivencia de un comportamiento.
- **Evolución o filogenia:** cómo evolucionó un comportamiento durante la historia de la especie.

Técnicas:

- **Lesiones cerebrales:** Se provocan en animales de experimentación para luego registrar el comportamiento del animal lesionado. También puede ser

utilizado en humanos que hayan sufrido ciertas lesiones por causa de accidentes. El trabajo en animales tiene las ventajas de ser circunscritas, precisas y limitadas a circuitos específicos.

- **Estimulación eléctrica de regiones cerebrales:** cambios del comportamiento a causa de estimulación eléctrica en un área determinada.
- **Estudios post mortem:** Correlacionar síntomas que presentaba el paciente en vida con lesiones cerebrales encontradas en la autopsia.
- **Utilización de drogas:** se intenta ver los mecanismos de acción de las mismas, receptores y consecuencias comportamentales.

Estudio de las bases neurobiológicas de algunas patologías cerebrales: Muzzio (2-P)

Técnicas basadas en las propiedades estructurales de los tejidos.

- **Tomografía computada (TC):** Permite estudiar en vivo la anatomía cerebral. Se limita a la anatomía, no indica procesos fisiológicos. Utiliza una pequeña fuente de rayos X móvil que rota alrededor de la cabeza del paciente enviando un fino haz de rayos como explorador. Presenta detectores que registran la llegada atenuada (por densidad del objeto, número atómico y espesor). Las señales recogidas por estos detectores pasan a una computadora que reconstruye en forma de puntos luminosos las densidades detectadas y los proyecta en un monitor. El escaneado permite el estudio en los planos del cerebro coronal y axial. Muchas veces se inyectan sustancias contrastes hidrosolubles vía sangre para aumentar visibilidad.
- **Resonancia Magnética (RM):** Posee mayor resolución que la TC. Utiliza ondas de radiofrecuencia (menos riesgosa para la salud del sujeto) emitidas por un resonador. Se basa en la resonancia magnética nuclear (un núcleo de ciertos átomos está en un campo magnético estático y se lo expone a un pulso de radiofrecuencia). Utiliza los átomos de hidrógeno del propio paciente para obtener las imágenes. La inyección de una sustancia como el gadolinio da contrastes y permite aumentar la definición de las imágenes.

Técnicas basadas en la dinámica del flujo sanguíneo del cerebro en funcionamiento.

- **Tomografía por emisión de Positrones (PET):** detecta qué zonas del cerebro se activan durante diferentes tareas cognitivas. El paciente tiene que inhalar o recibir por inyección una sustancia que posea un isótopo

inestable de oxígeno o carbono. Esta sustancia se distribuye por el flujo sanguíneo y es captada por una célula del cerebro que esté en funcionamiento y emite una partícula llamada positrón, el cual choca con un electrón y emite energía en forma de fotones, los cuales son registrados por un detector.

- **Tomografía computada de Emisión De Fotones (SPECT):** se introduce en el paciente un compuesto marcado emisor de fotones. También viaja por sangre; cuando llegan al cerebro, las partes más activas tienen más irrigación sanguínea, por lo tanto, mayor emisión de fotones.
- **Resonancia Magnética Funcional (RMf):** Permite obtener imágenes anatómicas y metabólicas del cerebro en funcionamiento. A diferencia de las 2 anteriores, esta usa una señal propia del cuerpo sin que te inyectes o inhales nada. La resolución es muy buena y también tiene excelente resolución temporal.

Detección De Patologías Cerebrales.

- **Traumatismos:** existen 2 tipos:
 - Aquellos que no producen hemorragia (sin hematoma) producen edema, que genera desviación y compresión del sistema ventricular.
 - Aquellos que producen hemorragias y generan un hematoma. La TC es la más usada para analizar y detectar traumatismos debido a que tiene un menor costo y una mayor disponibilidad en los hospitales.
- **Tumores:** La RM y la TC varían en su efectividad en la localización de tumores dependiendo la zona en donde estén. Los tumores ocupan espacio ejerciendo presión sobre otras estructuras. Reaccionan de formas variables al contraste y tienen edema (fluidos) en su zona periférica.
- **Accidentes Cerebrovasculares (ACV):** Pueden clasificarse en hemorrágicos o isquémicos.
 - **Hemorrágicos:** Se producen por rotura de pared vascular. Puede ocurrir por hipertensión arterial, por un aneurisma, un tumor o un traumatismo de cráneo.
 - **Isquémicos:** Se producen por una reducción abrupta del paso de oxígeno y/o glucosa al cerebro, provocado por la interferencia del metabolismo energético. Si esta interferencia dura más de 10 minutos, todas las células de la región afectada mueren. Esa área lesionada se denomina infarto.

La recuperación de un ACV depende de la capacidad de otras áreas del cerebro de asumir las funciones de la región dañada, proceso en el que la terapia de rehabilitación es fundamental.

- **Atrofias:** Se producen por lesiones degenerativas en las células y fibras nerviosas.

Demencias:

- **Enfermedad de Alzheimer:** Se la considera como demencia senil cuando se presenta después de los 60 años y como demencia pre-senil si se presenta antes. Se caracteriza por la disminución progresiva del funcionamiento intelectual y el debilitamiento progresivo de todas las funciones, donde la memoria es la más afectada. Durante la fase terminal de la enfermedad existen cuadros de pérdida completa de la personalidad y vida vegetativa.
- **Enfermedad de Pick:** Aparición de alteraciones en la conducta del individuo en una primera etapa; luego comienzan a presentarse alteraciones cognitivas caracterizadas por la pérdida de la memoria, concentración y atención. Esta enfermedad se caracteriza por la observación de una atrofia severa localizada bilateral y simétrica de los lóbulos temporales y frontal.
- **Enfermedades Desmielinizantes:** Afectan a la mielina de las fibras nerviosas.

Otras Patologías:

- **Esquizofrenia:** Los pacientes suelen presentar alucinaciones, delirios y trastornos afectivos, entre otros síntomas.
- **Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC):** Los pacientes desarrollan ciertos actos repetidamente y sin poder evitarlo. Estos presentan una tasa metabólica más alta en el giro orbital derecho, en el núcleo caudado derecho y en la corteza orbitofrontal en el momento de presentar los síntomas.
- **Depresión:** Los pacientes presentan sensación de infelicidad, pérdida de interés, energía y apetito, dificultad para concentrarse y agitación.

Capítulo 3: Análisis comparado del comportamiento y evolución del sistema nervioso (T-2)

Compartimos muchas características biológicas y conductuales con todos los animales, y así no es sorprendente que la búsqueda de nuestra propia comprensión

nos lleve a los póngidos, monos, carnívoros, roedores, aves y anfibios. Sus sistemas nerviosos están contruidos sobre el mismo plan básico que los nuestros, aunque algunos aspectos en los cuales los suyos son más simples y otros en los cuales los suyos difieren significativamente de los nuestros.

Un interés contemporáneo considera los estudios comparativos como parte de la historia evolutiva, lo que proporciona algunas ideas sobre los millones de años de historia del sistema nervioso humano. La comprensión de las estructuras y los mecanismos neurales que median las conductas específicas en varios animales pueden proporcionar una perspectiva y una pista sobre las bases neurales de la conducta humana.

Animales sin sistema nervioso: Células simples, encerradas en una membrana continua. Incluso los animales sin SN muestran conductas distintivas, incluyendo la orientación a estímulos particulares. Algunos investigadores han argumentado que estos animales pueden ser los organismos más simples a emplear en la exploración de las funciones complejas del estilo de procesamiento de información, memoria y movimiento.

- **Bacterias:** Los estímulos gravitacionales, químicos y térmicos provocan en las bacterias patrones de respuesta predecibles. También poseen un sistema de memoria que almacena información sobre exposiciones químicas anteriores durante un breve periodo. Las similitudes y diferencias entre el procesamiento de información en las células nerviosas y en las bacterias puede proporcionar una forma de comprender algunas de las características básicas de los fenómenos de membrana en el sistema nervioso.
- **Protozoos:** Tienen estructuras celulares diferenciadas, como núcleo, sistema digestivo y aparato motor; las respuestas eléctricas recogidas de estas células tienen propiedades muy similares a las de las células nerviosas.

Invertebrados: Animales sin columna vertebral, relativa simplicidad de sus SN y gran variedad de adaptaciones conductuales, tales como formas de aprendizajes y memoria. Además poseen elaborados sistemas sensoriales que permiten la detección de algunos estímulos con exquisita sensibilidad.

- **Celentéreos:** Son los sistemas nerviosos más simples. Tienen una organización de células nerviosas agrupadas en conjuntos que se consideran ganglios primitivos; los sensores y los efectores están distribuidos en grupos distintos y regulares alrededor de la superficie del cuerpo.

- **Platelmintos (planaria):** Puede adquirir respuestas condicionadas clásicamente y algunas formas de aprendizaje discriminativo. Regeneran el extremo cefálico a partir de una sección de la cola y guardan memoria en el animal completo. Son los primeros animales en la historia evolutiva que tienen un SN con cerebro diferenciado en el extremo cefálico; las células nerviosas son multipolares y esparcidas alrededor del cerebro; una cadena de axones en forma de escalera conecta el cerebro con otras partes del cuerpo a lo largo de la extensión del animal. Las pequeñas agrupaciones de células nerviosas en la periferia controlan los reflejos locales.
- **Anélidos (sanguijuelas y lombrices de tierra):** Los cuerpos se disponen en segmentos diferenciados, controlado cada uno por grupos locales de células nerviosas dispuestas en ganglios elaborados. Cada ganglio inerva la parte adyacente del cuerpo mediante 2 haces de axones.
- **Moluscos:** Gran complejidad corporal y algunos tienen capacidades de resolución de problemas.
- **Insectos:** El perfil global del SN del insecto adulto consiste en un cerebro en el extremo cefálico y ganglios en cada segmento corporal por debajo de la cabeza. Haces de axones interconectan el cerebro y los ganglios. El número de ganglios varía. El cerebro mismo contiene 3 compartimentos fundamentales: el protocerebro (más complejo, tiene un lóbulo derecho y otro izquierdo y ambos se continúan con el gran lóbulo óptico), el deutocerebro y el tritocerebro. Dentro del lóbulo óptico hay distintas masas de células que reciben inputs desde el ojo así como desde el cerebro. La estimulación eléctrica del protocerebro de diversos insectos provoca conductas complejas. Una característica prominente de la red nerviosa de los insectos son las fibras gigantes.

Principales características de los SN en los invertebrados:

1. Tienen un SN central y un SN periférico.
2. Los más complejos tienen un “cerebro”, muestran un incremento del control cerebral sobre los ganglios.
3. En los invertebrados más simples, el tipo más común de célula nerviosa es la neurona monopolar.
4. Los ganglios tienen: una capa externa formada de cuerpos celulares monopolares y un centro interno que consiste en las extensiones de los cuerpos celulares que constituyen un denso neuropilo.
5. Muchos ganglios incluyen algunas grandes neuronas identificables.

6. Los grandes axones de muchos SN se hallan comúnmente como elementos de circuitos de huida rápida.
7. Durante la metamorfosis en los invertebrados se producen cambios a gran escala en el SN.
8. En muchos, el SN se construye alrededor del tubo digestivo.

Encéfalo de los vertebrados: Los vertebrados con cuerpos mayores tienden a poseer encéfalos mayores; todos los vertebrados tienen encéfalos con las mismas subdivisiones importantes. Los tipos de neuronas también son similares y lo mismo ocurre con la organización de la corteza cerebelosa y de la corteza cerebral. Como regla general, el tamaño relativo de una región es una buena guía de la importancia de la función de la región para la adaptación de la especie.

Algunos animales tienen encéfalos mayores de lo que se cabría esperar por la relación general entre los encéfalos y el cuerpo. Los humanos en particular tienen encéfalos mayores de lo que se esperaría por su tamaño corporal. En cada línea de evolución de los vertebrados hay una variación en el tamaño relativo del encéfalo, poseyendo las especies evolucionadas más recientemente los mayores cocientes de encefalización.

Probablemente las moléculas químicas se emplearon como mensajeros antes de que hubiesen SN. Tales sustancias químicas son evidentes en muchas formas de vida y continúan como una parte importante de las señales de los SN.

Psicobiología del estrés: Daneri (P-3)

Definición de estrés:

- **(Bruce McEwen)** El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas se eleven.
- **(Chrousos y Gold)** Se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático real.

Homeostasis: el cuerpo posee un nivel ideal de oxígeno en sangre, una acidez y temperatura corporal, las cuales mantienen ese nivel a través de un balance homeostático, manteniendo todos los valores dentro de los rangos óptimos.

Un **estresor** es cualquier cosa del mundo externo que nos aleja del balance homeostático; la **respuesta al estrés** es lo que hace nuestro cuerpo para restablecer la homeostasis. Cannon identificó la actividad simpática, acoplada con las secreciones de la médula de la glándula adrenal, como los encargados de mantener constantes las condiciones del medio interno.

La respuesta al estrés se manifiesta en 4 dominios: la fisiología, el comportamiento, la experiencia subjetiva y la función cognitiva.

Importancia evolutiva del estrés: un entorno fuera del rango normalmente experimentado por una población (entorno estresante) y los cambios que esto genera en los organismos acompañan la mayoría de los cambios evolutivos. Dependiendo de la intensidad, predictibilidad y recurrencia de este estresor, las respuestas de los individuos pueden ir desde tolerancia y evitación del estresor a nivel individual a la rápida aparición de nuevos rasgos o extinción a nivel poblacional.

Para que las modificaciones inducidas por el estrés tengan relevancia evolutiva tienen que ser heredables y persistir en un número suficiente de individuos dentro de una población. El organismo que sobreviva al estresor debe reproducirse al menos una vez.

La habilidad de eliminar el estresor activamente mediante la relocalización o la evitación requiere la evolución de una actividad para detectar o anticipar los cambios estresantes y el conocimiento o memoria de la estrategia o ajustes exitosos para evitarlos.

El aumento de la varianza genotípica y fenotípica inducida por el estrés en una población tiene 3 grandes fuentes:

1. La selección direccional impuesta por el estresor puede resultar en mayores tasas de mutación y recombinación.
2. La presión del estrés en los mecanismos de regulación puede liberar y amplificar variaciones genotípicas y fenotípicas previamente acumuladas, pero que permanecían sin expresarse.
3. Un entorno estresante puede facilitar la expresión de varianza genética acumulada, pero fenotípicamente neutra en un entorno normal.

Primeros trabajos sobre el estrés (Hans Selye): Estudios endocrinólogos acerca de las hormonas ováricas. No tenía mucha experiencia; diariamente inyectaba extracto de ovario en ratas, las cuales se le escapaban o se le caían hasta que lo lograba. Luego de unos meses, las ratas presentaban úlceras, glándulas adrenales agrandadas y tejidos del sistema inmune atrofiados. Pensó que era causa de la inyección del extracto ovárico; para el análisis del grupo control le demostró que no

era así. Concluyó que esos cambios en los cuerpos de las ratas eran una respuesta no específica a una respuesta displacentera. Tomó un término de la física y estableció que las ratas estaban sufriendo estrés. Formalizó el concepto en 2 ideas:

1. El cuerpo tiene un grupo de respuestas (síndrome general de adaptación o respuesta al estrés).
2. Si el estresor se prolonga por mucho tiempo puede hacer que nos enfermemos.

Respuesta al estrés en 3 etapas:

1. **Fase inicial (alarma):** se detecta la señal del estresor.
2. **Segunda fase (adaptación o resistencia):** se moviliza el sistema de resistencia volviendo al equilibrio.
3. **Tercera fase (agotamiento):** si el estresor se prolonga en el tiempo, se entra en la última fase, surgen alteraciones relacionadas con el estrés crónico. Las reservas de hormonas secretadas durante la respuesta al estrés se agotaban, nuestro cuerpo se quedaba sin defensas contra el estresor amenazante.

Respuesta al estrés, mediante la secreción de algunas hormonas, la inhibición de otras y la activación de ciertas estructuras del sistema nervioso. Independientemente de cuál sea el estresor, se activa la misma respuesta al estrés: preparación de nuestros músculos para la acción, brindándoles energía.

Uno de los pilares de la respuesta al estrés es el aumento de la disponibilidad de energía y la inhibición del proceso de almacenamiento. La glucosa y las formas simples de proteínas y grasas se liberan de los adipocitos y el hígado y son llevados a los músculos por la sangre mediante un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y en la frecuencia respiratoria (aumenta oxígeno disponible).

Inhibición de proyectos a largo plazo: toda la energía se concentra en lo que está pasando aquí y ahora; se inhiben la digestión, el crecimiento, la reproducción y la síntesis de proteínas. Afecta la reparación de los tejidos, la formación de anticuerpos del sistema inmune y la elaboración del esqueleto neural. Las funciones sexuales están disminuidas en ambos sexos: las mujeres bajan sus posibilidades de ovular y de llevar un embarazo a término, y los hombres tienen problemas con la erección y la fabricación de espermatozoides. Nuestra percepción del olor se altera al igual que nuestras habilidades cognitivas.

Estrés y sistema nervioso autónomo (SNA): Parte se activa, parte se inhibe. Se activa el **sistema nervioso simpático**. Originadas en el cerebro, las

proyecciones de este sistema irradian desde la médula espinal y contactan casi todos los órganos, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas del cuerpo. El cerebro lo considera como una emergencia: aumenta la vigilia, la motivación y la activación general. El hipotálamo desencadena la activación de las glándulas adrenales que liberan catecolaminas: adrenalina y noradrenalina. Activación rápida del eje llamado SAM (Simpato-Adreno-Medular).

La otra mitad del SNA se ve inhibida: el **sistema nervioso parasimpático**, que media las funciones vegetativas que promueven el crecimiento y almacenamiento de energía.

Hormonas en la respuesta al estrés: Tiene como componente principal el sistema neuroendocrino y más específicamente en el **eje H-P-A (hipotálamo-hipófisis o pituitaria-adrenal)** o LHPA por Límbico; la exposición al estrés involucra estructuras extrahipotalámicas. Algún evento estresor, que indique esfuerzo físico o psicológico o una combinación de ambos, genera un aumento en la liberación por parte del hipotálamo de **factor de liberación de corticotrofina (CRF)** y **arginina vasopresina (AVP)** en el sistema portal hipotálamo-hipofisario de circulación. La presencia de CRF y AVP estimula a la hipófisis a que libere **ACTH** a la circulación general del cuerpo, la cual actúa sobre la corteza de las glándulas adrenales o suprarrenales induciendo la síntesis y la liberación de **glucocorticoides (cortisol)**. Además, el páncreas es estimulado para que libere una hormona llamada **glucagón**. Los glucocorticoides, el glucagón y el sistema nervioso simpático elevan los niveles circulantes de glucosa (azúcar) aumentando la energía disponible. También se activan otras hormonas: la hipófisis libera prolactina (inhibe la reproducción) y vasopresina (implicada en la respuesta cardiovascular). Se inhibe la secreción de varias hormonas reproductivas como el estrógeno, la progesterona y la testosterona, hormonas relacionadas con el crecimiento y la hormona pancreática de almacenamiento de energía: insulina.

Estrés, metabolismo y sistema digestivo: en la digestión, el alimento es descompuesto en moléculas simples: aminoácidos (para proteínas), azúcares simples como la glucosa (para carbohidratos) y ácidos grasos y glicerol (para grasas). Esto ocurre en nuestro sistema digestivo gracias al accionar de enzimas y otras sustancias químicas. Se absorben pasando al torrente sanguíneo y son utilizados por las células; si no se utiliza, se almacena en formas más complejas: las células grasas combinan ácidos grasos y glicerol para formar triglicéridos; en el hígado y los músculos, las moléculas de glucosa se pueden combinar formando cadenas llamadas glucógeno y los aminoácidos combinarse para formar proteínas. La hormona que estimula estos procesos es la **insulina**, la cual es liberada por el páncreas hacia el torrente sanguíneo, estimulando la entrada de ácidos grasos en los adipocitos y la síntesis de glucógeno y proteínas. Nuestro cuerpo revierte todos

estos procesos de almacenamiento mediante la liberación de hormonas durante una respuesta de estrés: glucocorticoides, glucagón (genera la degradación del glucógeno en sus unidades o monómeros: glucosa), adrenalina y noradrenalina. Los triglicéridos en los adipocitos se degradan y los ácidos grasos y el glicerol se liberan al torrente sanguíneo. Las proteínas de los músculos que no están en acción se degradan en aminoácidos, que en el hígado son transformados en glucosa, una mejor fuente de energía.

Altos niveles de glucosa son riesgosos, puede pegotarse en algún vaso sanguíneo dañado generando arterioesclerosis. Una respuesta al estrés demasiado frecuente genera aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial por la activación de eje SAM, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

El apetito disminuye cuando estamos expuestos a un estresor, ya que todas las funciones digestivas están disminuidas. Algunos, bajo condiciones de estrés, comen todo lo que tienen a la vista y si es hipercalórico mucho mejor. Durante la exposición al estresor, el consumo de alimentos se suprime y se utilizan las reservas energéticas del cuerpo; luego se revierte el proceso: se almacenan los nutrientes circulantes y se busca reponer los consumidos, aumentando el apetito. El aumento de los niveles de CRH durante la respuesta de estrés actúa como inhibidor del apetito; los glucocorticoides parecen estimularlo hacia comidas que repongan rápidamente los niveles de energía consumidos durante la respuesta de estrés: alimentos dulces y llenos de grasas.

Se libera CRH y glucocorticoides, diferencia en el tiempo: cuando nos exponemos a un estresor se produce un pico de secreción de CRH a los pocos segundos y los niveles de glucocorticoides se elevan varios minutos más tarde y las consecuencias de su accionar se observan horas después.

Hecho estresante: se libera CRH, ACTH y glucocorticoides. El período en el cual los glucocorticoides están en un nivel alto y CRH en un nivel bajo es mayor que el período pico de CRH; esta situación estimula el apetito. Si el estresor dura días, con un nivel alto de CRH mantenido en el tiempo seguido de unas pocas horas de glucocorticoides, el resultado más evidente será la supresión del apetito.

Úlceras: agujero en la pared de un órgano. Las úlceras en el estómago se llaman úlceras pépticas. En un período de estrés se observa una disminución en la ingesta y como consecuencia una bajada en la secreción de ácidos estomacales; esto se debe a que la ingestión está frecuentemente interrumpida por el accionar del SNS. Por la bajada de secreciones ácidas del estómago disminuye los niveles de protección hacia ese ácido (las paredes engrosadas se afinan y se reduce la secreción de bicarbonato y mucus). Termina el período de estrés, la ingesta vuelve a la normalidad al igual que la secreción de ácido estomacal. Este ácido llega a un estómago con las defensas bajas, con sus paredes afinadas y poco mucus que lo

proteja; se generan pequeñas lesiones en las paredes del estómago. El cuerpo repara esos daños mediante la secreción de prostaglandinas que aceleran el proceso de cicatrización aumentando el flujo sanguíneo a las paredes del estómago. Durante el estrés, estas prostaglandinas están inhibidas por el accionar de glucocorticoides, impidiendo que pueda recuperarse.

Los Hombres: en ellos, el hipotálamo libera una hormona LHRH (hormona liberadora de hormona luteinizante) que estimula a la hipófisis a liberar LH (hormona luteinizante) y FSH (hormona folículo estimulante). LH estimula a los testículos a liberar testosterona y FSH estimula la producción de esperma. Estresor: todo el sistema se ve inhibido; se liberan endorfinas y encefalinas que actúan bloqueando la liberación de LHRH por el hipotálamo. La presencia de los glucocorticoides bloquea la respuesta de los testículos a LH y se observa una disminución de los niveles de testosterona, dificultad en la erección (la cual es responsabilidad del sistema nervioso parasimpático; eyaculación – SN simpático).

Las Mujeres: en ellas, el hipotálamo libera LHRH, que estimula a la hipófisis a liberar LH (estimula la síntesis de estrógeno por parte de los ovarios) y FSH (estimula la ovulación). Las endorfinas y las encefalinas inhiben la liberación de LHRH y los glucocorticoides afectan a los ovarios, haciendo que respondan menos a LH; bajan los niveles circulantes de LH y FSH y estrógeno, disminuyendo las posibilidades de que se dé la ovulación (amenorrea). Los niveles de progesterona disminuyen, lo que interrumpe la maduración de las paredes uterinas. La liberación de prolactina durante el estrés interfiere con el accionar de la progesterona, haciendo que el óvulo fecundado no se implante con normalidad en el útero.

Inmunidad, Estrés y Enfermedades: La principal vía de acción del estrés sobre nuestra inmunidad es causar **inmunosupresión** a través de los glucocorticoides; causan atrofia del timo, impidiendo la formación de nuevos linfocitos T (responsables de coordinar la respuesta inmune celular); además, inhiben la liberación de mensajeros como interleuquinas e interferones haciendo que los linfocitos respondan menos a las señales de alarma.

Al inicio de un estresor, la inmunidad se ve aumentada; se detectan mayor nivel de células inmunes en circulación, mayor número de células en respuesta inflamatoria en los tejidos afectados, de anticuerpos en saliva. Una hora más tarde comienza el accionar de glucocorticoides y la activación del sistema simpático.

Estrés y Dolor: existe el fenómeno "analgesia" (falta de dolor) inducida por el estrés. Esta inhibición del dolor se debe a la presencia de sustancias químicas de estructura similar a las drogas opiáceas, llamadas "la morfina endógena": las endorfinas. Sintetizadas y liberadas en zonas del cerebro relacionadas con la percepción del dolor, hacen que las neuronas que disparan las señales del dolor se exciten con menos facilidad. La liberación de beta-endorfinas por la hipófisis sería

la responsable de este fenómeno. Valor adaptativo del efecto analgésico, ya que en una situación de pico de estrés (estrés agudo) permite afrontar la amenaza y salvar una vida pasando por alto pequeñas lesiones ocasionadas en el momento.

Estrés y Memoria: el estrés puede mejorar o interferir con nuestra memoria. ¿Diferencia? Duración del estresor: los de corto término o de intensidad moderada aumentan nuestra cognición, mientras que los demasiado intensos o muy prolongados en el tiempo son disruptivos.

Durante el período de estrés, el sistema nervioso simpático activa el hipotálamo, facilitando la consolidación de la memoria. Involucra a la amígdala. Aumentar los niveles de glucosa en el cerebro mediante cambios en el sistema circulatorio favorece la memoria y también lo hace el aumento de glucocorticoides ya que actúan en el hipocampo.

Estresor prolongado, interrupción de la consolidación de la memoria – 4 factores:

1. Se ven interrumpidos los mecanismos que facilitan el fortalecimiento de las sinapsis en células del hipocampo; esto se observa aún en ausencia de glucocorticoides. La acción de los glucocorticoides se da en dos tipos de receptores en neuronas hipocampales: (i) los de alta afinidad, que se activan con niveles moderados de glucocorticoides, y (ii) los de baja afinidad, que sólo se activan con niveles masivos de glucocorticoides en circulación. La activación de los primeros se da cuando hay un pico de estrés y favorece el fortalecimiento de las sinapsis; los segundos se activan con un estresor prolongado en el tiempo y lo inhiben.
2. La exposición prolongada a un nivel excesivo de glucocorticoides genera la retracción de las prolongaciones neuronales con la consecuente pérdida de sinapsis. Esta atrofia es transitoria y, luego que el período de estrés finaliza, esas conexiones se restablecen. Este hecho explica los problemas de memoria durante los períodos de estrés crónico. Esto se debe en parte a la inhibición de la síntesis de proteínas que conforman el esqueleto de las neuronas y sus prolongaciones, las dendritas y sus espinas dendríticas.
3. La exposición prolongada a un nivel excesivo de glucocorticoides genera la retracción de las prolongaciones neuronales con la consecuente pérdida de sinapsis. Esta atrofia es transitoria y, luego que el período de estrés finaliza, esas conexiones se restablecen. Este hecho explica los problemas de memoria durante los períodos de estrés crónico. Esto se debe en parte a la inhibición de la síntesis de proteínas que conforman el esqueleto de las neuronas y sus prolongaciones, las dendritas y sus espinas dendríticas.

Estrés y factores psicológicos: Las variables psicológicas pueden modular la respuesta al estrés. Pilares de los estresores psicológicos:

- Descarga de frustración.
- Apoyo social.
- Predicción del estímulo estresor.
- Control.
- Percepción de que las cosas empeoran.

Estrés y Depresión: Las personas que sufren una vida con alto nivel de estrés tienen una mayor probabilidad de sucumbir a una depresión, y las personas que caen en su primer episodio de depresión probablemente hayan sufrido un evento estresante significativo recientemente. Seligman compara la depresión en humanos con la indefensión aprendida, ya que estos, al igual que los animales con los que experimentaba, ni siquiera intentan una nueva tarea que podría mejorar su situación.

Estrés y ansiedad (T-3 / 4)

Es indudable que las experiencias estresantes y los pensamientos de desesperación pueden incrementar el riesgo de muchas clases de enfermedades. Por el contrario, el apoyo social, el sentido del humor y otras emociones positivas pueden prolongar la supervivencia o al menos mejorar la calidad de vida en las personas con enfermedades serias. Esta conexión se traduce en que lo que llamamos "factores psicológicos", o sea "la actividad cerebral", la cual puede influenciar las funciones corporales. Los factores psicológicos tienen algún tipo de control sobre la salud y la enfermedad pero no tienen, de ninguna manera, el control completo.

SN autónomo y enfermedades psicosomáticas: La mayor parte de las respuestas autonómicas es bastante coherente a lo largo del tiempo; algunas personas pueden mostrar una respuesta simpática más fuerte y más rápida a una amplia variedad de estímulos que la que muestra otra gente. Las personas con alta respuesta del SN simpático también tienden a ser relativamente más vulnerables a las enfermedades cardíacas y a otros desórdenes orgánicos. En estas enfermedades psicosomáticas, la posibilidad de contraer la enfermedad o recuperarse de ella depende en parte de la personalidad de la persona o de su experiencia.

Papel del SN autónomo en la formación de úlceras: Las úlceras se pueden formar por diversas causas, pero las personas que experimentan severos desórdenes relacionados con el trabajo (estrés laboral) tienen más posibilidades de ser vulnerables (Ejemplo del mono ejecutivo y el mono pasivo). Las úlceras no

se forman durante los periodos de estrés sino durante el periodo de descanso posterior.

Estrés crónico, sistema inmune y salud: El estrés crónico se da por problemas que parecen suceder desde hace mucho tiempo, problemas ante los cuales podemos hacer poco o casi nada. Los estresores excitan tanto al SN simpático como al eje HPA; con un periodo de estrés prolongado, los efectos del eje HPA se vuelven más notables. El hipotálamo induce a que la glándula hipófisis secrete la hormona ACTH, quien a su vez estimula a la corteza adrenal para secretar el cortisol y otras hormonas. El cortisol aumenta el azúcar en sangre y aumenta el metabolismo; en caso de estrés prolongado existe una actividad sostenida del sistema endocrino, en vez del brusco estallido de actividad de tipo "ataque o fuga" asociada con el SN simpático que se da en una situación de estrés agudo. Como el cortisol y otras hormonas transforman la energía hacia un incremento de azúcar en sangre y un aumento del metabolismo, al mismo tiempo la alejan de la síntesis de proteínas, incluyendo las proteínas necesarias para el sistema inmune; si el estrés continúa por semanas o meses puede debilitar el sistema inmunológico y dejar al individuo vulnerable ante una gran variedad de enfermedades.

Miedo y Ansiedad: El miedo ocurre en una situación de tiempo limitado y de la cual hay un potencial escape. La ansiedad dura más tiempo y es un estado del cual hay menos posibilidades de escapar. El miedo es una función útil que nos aleja de los peligros. Una ansiedad leve puede promover cautela; pero más allá de un cierto grado, la ansiedad comienza a interferir con la actividad normal.

- **La amígdala, miedo y ansiedad:** La amígdala envía sus señales a varias partes del cerebro; sus conexiones con el hipotálamo controlan las respuestas de miedo autonómicas, mientras que sus conexiones con el cerebro posterior controlan las vacilaciones, inmovilidad y respuestas esqueléticas similares. Mucha de la información que llega a la amígdala proviene directamente del tálamo; esto quiere decir que esta no se apoya en información muy detallada o precisa sino que recibe información de manera rápida. Un condicionamiento adicional ocurre en los núcleos lateral y basolateral de la amígdala, donde ciertas células reciben información dolorosa sumada a información visual o auditiva; estas áreas amigdalinas luego retransmiten la información aprendida hacia la amígdala central que envía sus aferencias a la protuberancia.

Drogas que reducen la ansiedad:

- **Barbitúricos:** dos contras: Tendencia muy marcada a formar hábitos y es muy fácil matarse con una sobredosis, más si se combinan con alcohol.

- **Benzodiacepinas:** Forman menos hábitos que las anteriores y la sobredosis no tiende a ser fatal; no solo son usadas contra la ansiedad sino que se usan para dormir y como droga antiepiléptica. Esta droga se liga a receptores que son parte del complejo receptor GABA(A).

Desórdenes de pánico: Es un síndrome psicológico que afecta alrededor del uno por ciento de los adultos; estos sufren ataques ocasionales de miedo extremo, ahogo, palpitaciones cardíacas, fatiga y mareos. Generalmente tienen un sistema nervioso simpático hiperactivado, que cambia frecuente y rápidamente entre una alta y baja estimulación cardíaca y de otros órganos. Estas personas responden a incrementos moderados de CO₂ o lactato en sangre, especialmente si creen que no tienen control sobre la situación.

Un ataque de pánico se agrava por una hiperventilación; esta baja los niveles de CO₂ y fosfatos en la sangre, lo cual a su vez disminuye la actividad del SN parasimpático. Las personas con estos desórdenes son generalmente tratadas con drogas, psicoterapias o ambos.

Psicobiología de la Depresión: Muzio (P-4)

Nivel comportamental: Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas durante un periodo de al menos 2 semanas y que representan un cambio respecto al estado previo.

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. La tristeza puede ser negada y suelen referir que se encuentran ansiosos o sin sentimientos; pueden presentar quejas somáticas. También puede haber alta irritabilidad.
2. Disminución del interés o de la capacidad para experimentar placer en todas o casi todas las actividades.
3. Pérdida importante de peso o aumento del mismo, pérdida o aumento del apetito.
4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días (insomnio puede ser medio, tardío o inicial).
5. Agitación o enlentecimiento psicomotor casi todos los días, observable por terceros.
6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
7. Sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados casi todos los días.

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión casi todos los días.
9. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente.

Nivel Fisiológico: Se encuentran desreguladas ciertas áreas límbicas, como la amígdala y el hipocampo, la corteza cerebral y también centros neurales del tronco encefálico, como el locus coeruleus y el núcleo de rafe.

Nivel Neuroendocrino: Eje HPA: Al hiperactivarse el hipotálamo se incrementa la cascada de secreciones que comienzan con la síntesis del factor liberador de corticotrofina (CRH) y, en menor grado, de arginina-vasopresina (AVP) que estimula el lóbulo anterior de la hipófisis que genera ACTH; esta, por sangre, llega a la corteza de las glándulas adrenales y allí estimula la síntesis de glucocorticoides, principalmente cortisol, que es una hormona hiperglucemiante que aumenta la disponibilidad energética en el organismo. Este eje HPA es regulado por retroalimentación negativa (básicamente es una regulación por lo mismo que produce). En los individuos depresivos hay una disminución de esta retroalimentación [medido por el test de supresión a la dexametasona (DST), cuya aplicación tendría que inhibir el eje HPA y bajar los niveles de cortisol].

- **Consecuencias del Hiper cortisolismo:** Hipertensión, amenorrea, úlceras, hiperplasia adrenal, impotencia, supresión inmune, disrupción del aprendizaje y la memoria, daño en el hipocampo, neurogénesis dispareja causando atrofia del proceso dendrítico al extremo de efectos neurotóxicos y muerte neuronal de neuronas CA3.

Nivel Neurofisiológico:

- **Amígdala:** Aumento de flujo sanguíneo y del metabolismo de la glucosa. Está involucrada en el procesamiento de las emociones; se activa ante situaciones estresantes y su estimulación eléctrica produce ansiedad, miedo y disforia, así como un incremento en la liberación de cortisol, síntomas asociados a la depresión.
- **Corteza prefrontal (CPFr):**
 - **Dorsomedial y dorsolateral:** se observa un decrecimiento de la actividad metabólica. Esta región está vinculada con la evaluación emocional y el desencadenamiento de respuestas emocionales; modula además la respuesta cardiovascular.
 - **Subgenual:** se observa una reducción de la glía; también se la relaciona con el procesamiento de la tristeza, la culpabilidad y la autocrítica.

- **Orbital:** Se la relaciona con la capacidad de cambiar de estrategias ante diferentes problemas o ante el cambio de las circunstancias. Lesiones en esta área producen una perseveración en estrategias inadecuadas.

La disfunción en la CPFr implicaría un déficit en la modulación de la amígdala ante el procesamiento de la respuesta emocional.

Nivel Bioquímico: Se vinculó al Trastorno depresivo mayor con alteraciones en los circuitos que transmiten noradrenalina (NA) y serotonina (5HT). Un descenso de las aminas liberadas conduciría a este trastorno.

Fármacos antidepresivos (ATD):

- **ATD heterocíclicos:** aumentan la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico, inhibiendo el proceso de recaptación, permitiendo así que el neurotransmisor permanezca por más tiempo en el espacio sináptico.
- **ATD IMAO:** actúa inhibiendo a una de las enzimas que degradan la NA en el espacio sináptico, la monoamino-oxidasa (MAO); por lo tanto, aumentan la cantidad de NA en el espacio sináptico.

Bases biológicas de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa (P-5)

Anorexia nerviosa (AN): Es un trastorno de la conducta alimentaria, caracterizado por un rechazo a mantener el peso corporal por encima del valor normal correspondiente a la edad y talla del sujeto, y por un miedo intenso a engordar o transformarse en una persona obesa aunque se encuentre debajo del peso considerado normal. Hay una alteración en la manera en la que el peso, la forma y la imagen corporal son percibidos, una disminución notable de la ingesta alimentaria, una obsesión marcada por adelgazar y es frecuentemente acompañado por un intenso ejercicio y por una negación o minimización de la gravedad de la enfermedad, lo que se acompaña de una resistencia o desinterés habitual por efectuar algún tipo de tratamiento.

Generalmente se ubica entre la adolescencia y la adultez temprana (17 años). Menos frecuentemente, puede aparecer antes de la pubertad y hasta los 30 años; el inicio se encuentra frecuentemente asociado con un suceso vital productor de estrés. Afecta a mujeres en el 95% de los casos. Su incidencia parece haber aumentado en las últimas décadas por presiones socioculturales y se la considera una de las enfermedades psiquiátricas más resistentes al tratamiento.

Bulimia nerviosa (BN): Se caracteriza por episodios de voracidad o atracones y por los métodos compensatorios inadecuados para evitar el aumento de peso. Estos episodios deben ocurrir, como mínimo, 2 veces por semana durante 3 meses. La

autoevaluación y la autoestima personal del paciente se encuentran excesivamente influidas tanto por su forma como por su peso corporal. El bulímico nervioso habitualmente se siente avergonzado e intenta ocultar sus síntomas, tratando de que pasen desapercibidos. El atracón puede o no ser planificado y es típicamente desencadenado por situaciones de estrés, una disforia o por un intenso hambre, subsecuente a restricciones dietéticas, autocríticas, depresión o una sensación de haber perdido el control; suelen seguir a la crisis de glotonería. Usualmente comienza en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, durante o poco después de hacer dieta. El curso tiende a ser crónico o intermitente con periodos de remisión que alternan con recurrencia de episodios de atracones.

Enfoque sociocultural: La AN y la BN pueden considerarse síndromes ligados a la cultura (constelaciones de signos o síntomas categorizada como enfermedad que está restringida a ciertas culturas principalmente en razón de características psicosociales distintivas de esas culturas; implica que el desorden no puede ser comprendido aislado de su contexto cultural específico). El contexto social inmediato de todo individuo es su familia, la cual modula los efectos de la sociedad sobre el mismo, atenuándolos o intensificándolos.

Enfoque motivacional: La conducta alimentaria es una interacción entre el estado fisiológico del organismo y las condiciones ambientales; ciertas actitudes derivadas de la cultura podrían influir sobre la ingesta de alimentos. Algunas particularidades de los trastornos de la alimentación, como su alta resistencia al tratamiento, indicarían que existen disfunciones en algunos de los 3 niveles siguientes:

1. **Mecanismos integradores que regulan el comportamiento alimentario:** las anoréxicas restrictivas tuvieron evaluaciones de hambre significativamente menores y de saciedad significativamente mayores que los sujetos control. Las anoréxicas bulímicas mostraron menos hambre y mayor saciedad.
2. **Capacidades perceptivas:** los pacientes bulímicos tienden a atracarse con comidas altamente calóricas, mientras que los anoréxicos frecuentemente acumulan alimentos con altos niveles de azúcar. La percepción y las preferencias hacia estímulos que contienen azúcar y grasas en pacientes con trastornos de la alimentación pueden diferir de la de sujetos control sanos.
3. **En los mecanismos fisiológicos subyacentes.**

Mecanismos biológicos:

- **Alteraciones a nivel metabólico:** El peso corporal es el resultado de la diferencia entre las calorías ingeridas y las utilizadas. El gasto de energía se

divide en 3 componentes: La tasa metabólica de reposo (TMR) (75 a 80% del consumo calórico diario), la Termogénesis y la Actividad Física. Las personas pueden variar en su TMR; por esta razón, una persona puede engordar comiendo poco y otras pueden comer y quedar flacas. Reducir la ingesta de comida hace que baje la tasa metabólica y se incrementa la eficiencia del cuerpo para usar el alimento; por eso, si se utilizan dietas restrictivas, cuando se abandonan se gana peso de nuevo y cada vez se hace más difícil bajar peso así.

- **Cambios metabólicos:** Los pacientes recuperados de AN requieren más calorías para mantener su peso corporal (ineficientes en la utilización de energía), mientras que los pacientes de BN requieren menos (supereeficientes en la utilización de energía); esto los hace más propensos a una recaída (que no se mal entienda, no es solo por esto que recaen).
- **Hiperactividad:** Actividad física exagerada, frecuentemente realizada en forma compulsiva y ritualizada; consideran este método para gastar calorías aquellos que se preocupan por su peso corporal. Epling y Pierce mostraron que se puede inducir hiperactividad en ratas a través de la restricción de comida. Subalimentación e hiperactividad se refuerzan mutuamente.

Alteraciones a nivel de sistemas neuroendocrinos:

- **Eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo:** descenso en la velocidad de la respuesta de TSH a la inyección de TRH, los niveles de T3, T4 y TSH.
- **Eje HPA:** Aumento en los niveles de cortisol y el test de supresión por la dexametasona también da alterado; eso quiere decir que no funciona la retroalimentación negativa del hipotálamo.
- **Eje Hipotálamo-Hipofisario-Gonadal:** perturbación en la secreción de gonadotrofinas.

Alteraciones a nivel de moléculas mensajeras:

- **Neuropeptido Y:** estimulante endógeno de la conducta alimentaria, se lo encuentra en el hipotálamo; paradójicamente se encuentran muchas cantidades en pacientes de AN.
- **Péptido YY:** también está en el hipotálamo pero en menor concentración. Estimula enormemente la ingesta de alimentos contrarrestando mecanismos de saciedad y control de peso.

Estructuras cerebrales involucradas:

- **Hipotálamo lateral:** involucrado en la regulación del comer.

- **Hipotálamo ventromedial:** lesiones en regiones cercanas a esta conducen a sobrealimentación y ganancia de peso.
-

Psicología Fisiológica: Rosenzweig, capítulo 15 (T-5)

Qué son las emociones: incluye un amplio rango de conductas observables, sentimientos expresados y cambios en estados corporales.

Tres aspectos diferentes de las emociones:

1. Como un sentimiento subjetivo privado.
2. Como una expresión o manifestación de respuestas somáticas y autónomas específicas.
3. Como un tipo de acción comúnmente considerada "emocional".

Lesiones cerebrales y emoción:

- **Rabia descortizada:** es indudable que las conductas emocionales de este tipo están organizadas a nivel subcortical e investigaciones sugieren que la corteza cerebral proporciona un control inhibitorio de la responsividad emocional.
- **Síndrome de Klüver-Bucy:** Después de una cirugía en el lóbulo temporal se evidenció un drástico cuadro de cambio conductual en estos animales; no mostraban miedo ni agresión.

Estimulación eléctrica del cerebro y emoción:

- **Estimulación cerebral y refuerzo positivo:** Olds y Milner vieron que las ratas podían aprender a apretar una palanca cuando la recompensa o refuerzo era una breve descarga de estimulación eléctrica en el área septal del sistema límbico. Pacientes de Heath que han recibido estimulación en esta región perciben una sensación de placer o cordialidad y en algunos casos hasta provocaba excitación sexual.

Psicobiología de la agresión: Agresión define un estado emocional que en muchos humanos consiste en sentimientos de odio y deseo de infligir daño.

- **Hormonas y agresión:** Relación entre andrógenos y agresión. La castración disminuye la misma.
- **Neurología de la violencia humana:** Mark y Ervin sugirieron que algunas formas de intensa violencia humana derivan de trastornos epilépticos del lóbulo temporal.

Biología de los trastornos mentales:

- **Esquizofrenia:** Los ventrículos de los esquizofrénicos son mayores que los de los sujetos normales; también se presenta un engrosamiento del cuerpo calloso; también presentan adelgazamiento de regiones corticales parahipocámpicas.
Los pacientes esquizofrénicos presentan una actividad metabólica en los lóbulos frontales relativamente menor que en sujetos normales.
-

Toma de decisiones: Squillace (P-6)

La forma en que se toman decisiones con el fin de obtener recursos puede producir diferencias en el éxito reproductivo entre individuos.

Teorías clásicas sobre la toma de decisiones: las teorías clásicas fueron desarrolladas en el contexto de las teorías económicas; estas conciben a los seres humanos como seres racionales que evalúan exhaustivamente las diferentes opciones antes de realizar una elección.

Teoría de la utilidad: Creada por Jacques Bernoulli. De acuerdo a esta teoría, los individuos eligen sopesando conjuntamente en cada elección las probabilidades de sus costos y de sus beneficios, arribando así a la decisión más ventajosa. Daniel Bernoulli planteó el término de **Utilidad esperada** para referirse a las metas, expectativas y preferencias que tienen los diferentes individuos al momento de tomar decisiones y creó la teoría de la utilidad esperada. Los supuestos de este planteo son:

1. Las personas están informadas y son sensibles a esta información.
2. Las personas son seres racionales y eligen aquellas alternativas que maximizan la utilidad esperada.
3. Las consecuencias de las elecciones poseen probabilidades objetivas de ocurrencia.
4. Principio de independencia.

Tversky y Kahneman se iniciaron estudiando los atajos intelectuales con los que la mayoría de las personas tiende a manejarse para estimar la probabilidad de un suceso. Postularon que los errores sistemáticos que se cometen al realizar las tareas se debían a que al resolver los problemas no se razonaba de un modo normativo, sino que en la evaluación de estas cuestiones que implican la noción de probabilidad, los sujetos utilizaban "atajos mentales" o **heurísticos** para llegar a una estimación. En general, estos atajos intelectuales suelen ser útiles pero a veces conducen a errores sistemáticos y predecibles.

Clases de heurísticos:

- **A. Heurístico de representatividad:** se juzga ya sea a personas, cosas o situaciones como parte de una misma categoría o clase. Se califica qué tan prototípico o semejante es el caso particular respecto del conjunto, en vez de utilizar información estadística relevante. Utilización de estereotipos sociales para emitir juicios. Crece la probabilidad de implicarse en un acto de discriminación; esto es una evaluación sesgada tanto positiva como negativa dirigida hacia un grupo social como un todo y hacia cada uno de sus miembros en desmedro de sus particularidades.
- **B. Heurístico de accesibilidad:** En general, puede ser útil para hacerse una "impresión" de la ocurrencia de un suceso por lo fácil que accedemos a su recuerdo, ya que suelen recordar mejor los casos de las clases más abundantes respecto a las clases poco frecuentes; esto puede provocar sesgos en el análisis de las probabilidades.
- **C. Heurístico de ajuste y anclaje:** Los individuos pueden realizar un juicio a partir de algún rasgo de un suceso para posteriormente intentar la integración de los rasgos restantes ajustando el juicio inicial. La característica en que se ancle el sujeto puede verse influida por cómo es presentado el problema.

Formación de juicios intuitivos y toma de decisiones: La teoría de las perspectivas postula 2 sistemas responsables de guiar la toma de decisiones.

- El **sistema 1** permite la formulación de juicios intuitivos. Estos son automáticos, sin esfuerzo, a partir de la generación rápida de asociaciones y son difíciles de detener o controlar una vez iniciados. A diferencia del sistema perceptual y a semejanza del sistema 2, el sistema 1 accede a representaciones conceptuales, verbalizables, que trascienden a los estímulos inmediatos.
- El **sistema 2** incluye a los juicios controlados conscientemente, a los razonamientos deliberados y de tipo secuencial. El sistema 2 sería relativamente flexible para provocar modificaciones en los juicios emitidos y puede ser controlado por reglas potenciales. Este monitorea las impresiones que genera el sistema 1, ya que los 2 funcionan en simultáneo. Este monitoreo del sistema 2 permite que muchas "impresiones", aunque sean racionalmente erróneas, se "filtren" al momento de producir un juicio. De esta manera, los heurísticos del sistema 1 pueden influir sobre los juicios que se realizan reflexivamente.

El Contexto y "la forma" pueden influir más que la razón: Experiencias de Kahneman y Tversky ponen de relieve que las personas también utilizan atajos

heurísticos para asumir riesgos o realizar elecciones conservadoras. Las personas tienden a emitir juicios en base a la información que les sea más accesible. Formación de heurísticos afectivos.

El efecto de rango también ilustra cómo puede no cumplirse el principio de invarianza al momento de tener que elegir un bien de consumo. El efecto de rango es un subtipo de fenómeno que puede producir un marco de referencia; el contexto en que se presentan los estímulos incide en sus características (ejemplo de la cámara de fotos).

Conservadores ante las ganancias y arriesgados frente a pérdidas: Los individuos, cuando son puestos en situaciones de incertidumbre en las que se destacan las ganancias de las opciones, tienden a ser generalmente a evitar las elecciones riesgosas, pero con una formulación en donde se destacan las pérdidas tienden a asumir riesgos.